

电基摸鱼学

Moyu-ology for Fundamentals of EE Circuits

vero

2025 年 12 月

目录

前言	3
1 电路原理部分	3
1.1 求解电路的三种基本方法	4
1.1.1 支路电流法	5
1.1.2 网孔电流法	5
1.1.3 节点电压法	5
1.2 电路等效变换	6
1.2.1 $\Delta - Y$ 变换	6
1.2.2 Nordon 和 Thévenin 等效电路	7
1.2.3 叠加定理	8
1.3 动态电路时域分析	10
1.3.1 一阶电路：三要素秒了	10
1.3.2 二阶电路：跟我的常微分方程说去吧	11
1.4 正弦交流电路相量分析	12
1.4.1 对于相量域的一些理解	12
1.4.2 被遗忘的知识点：谐振	13
2 模拟电路部分	15
2.1 二极管及其应用电路	15
2.1.1 二极管的关键：耗尽层	15
2.1.2 二极管的小信号模型	16
2.2 BJT、FET 及其应用放大电路	17
2.2.1 内部结构和原理	17
2.2.2 小信号模型和处理	19
2.2.3 共射放大电路	21
2.2.4 共基放大电路	23
2.2.5 共集放大电路	24
2.3 理想运放 Op-Amp	25
2.3.1 “放大”的核心——反馈	25
2.3.2 运算放大器的“运算”部分	27
2.4 频率响应	29
2.4.1 传递函数和 s 域	29
2.4.2 放大器频率响应	31
2.5 反馈	33

2.5.1	反馈的核心思想：打太极	33
2.5.2	四种负反馈类型	34
2.5.3	近似计算方法——拆环	35
2.5.4	反馈稳定性：放大器 or 振荡器	38
2.6	功率放大器	41
2.6.1	A 类功放	41
2.6.2	B 类功放	42
2.6.3	AB 类功放	43
2.6.4	功放与运放的综合应用	43
	后记	44

前言

电子电路基础这门课内容多、节奏快，较为硬核，虽然有作业网站但是里面的解析越到后面难的部分越敷衍，还有很多答案是错的... 因此不得不课后花大量时间整理内容和做作业。我在某一天连上四节课之后突发奇想（可能也是受到一些认识的学长的启发），能不能写一份文档来记录自己学电基时的心路历程和一些奇奇妙妙的想法，因此日积月累有了这份文档。

这份文档旨在记录一些我的个人理解和奇妙心得，加之帮助自己复习总结，以及练习 markdown/L^AT_EX 文档撰写能力，应该不会涵盖所有知识点，所以可能不适合期末补天选手（我甚至都不知道写出来是给自己看的还是给同学看的）我也没想好这份文档应该是什么样的，甚至能不能写完都是一个很大的问题 qwq... 因此大家不要对质量太过苛求，权当是复习得差不多时茶余饭后消遣消遣的乐子就好了...

由于水平有限，难免会有较多纰漏和疏忽，恳请大家批评指正！

vero

2025.12.8

1 电路原理部分

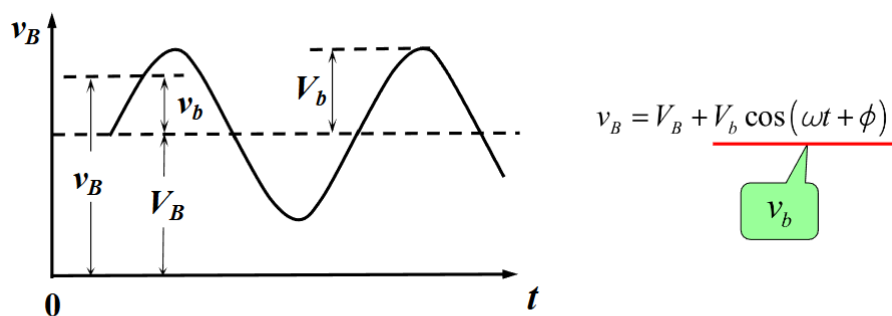
本部分主要参考教材《Electric Circuits》，但编写顺序主要还是参考电子电路基础的章节顺序。第一章**电路基础概念**由于过于基础故不单独列出。我认为较为重要的两个点是：电路书写规范和 $\Delta - Y$ 变换，电路书写规范用一张图就能概括（图1）； $\Delta - Y$ 变换将放在电路等效变换中一并展开。此外就是一些参考方向之类的概念问题，篇幅有限就不展开了 qwq。

电路原理部分的知识点都相对来说比较基础，但我的期中考仍然相当一坨，分析问题痛定思痛决定：

马上去学 CASIO 的复数计算所有功能!!

大家可能也有类似的问题，不要再和我一样天真地手拆复数方程组了...

诸如此类的教训还有很多...



大写字母+大写下标：直流量 (V_B)

大写字母+小写下标：交变信号的幅度 (V_b)

小写字母+大写下标：总的瞬时量 (v_B)

小写字母+小写下标：增量信号（交变信号） (v_b)

图 1: 电路书写规范

1.1 求解电路的三种基本方法

归纳来看，不考虑等效变换直接求解某一特定电路，主要有三种方法：

{ 支路电流法
 { 网孔电流法
 { 节点电压法

对比来看，三种方法所需列的 KCL、KVL¹方程数量如表1：

表 1: 三种方法对比

	KCL 方程数	KVL 方程数	方程总数
支路法	$n - 1$	$b - n + 1$	b
网孔法	0	$b - n + 1$	$b - n + 1$
节点法	$n - 1$	0	$n - 1$

其中 n 是电路中的节点数； b 是电路中的支路数； l 是电路中的回路数，三者满足关系：

$$l = b - (n - 1)$$

现在才发现，三种方式的方程总数是不一样的，也就是其未知数的个数是不一样的，本质在于：支路电流法将每一个节点的电压、每一条支路的电流都求解了出来；网孔电

¹KCL:Kirchoff's Current Law KVL: Kirchoff's Voltage Law，基尔霍夫电流/电压定律

流法则只关心每条支路的电流；节点电压法只关心每个节点的电压，后两者是一种“对称互补”的形式。

也就是说，我们用网孔电流法、节点电压法求解时，未知数的量会更少，其余的未知数自由度将体现在将所求的值反带回去算没有求解的量上面。故我们常用后两种方法解题，因为计算量往往在解方程这一步上。下面逐个来看：

1.1.1 支路电流法

支路电流法一般认为是最基础的解法，也就是针对每个独立的节点、支路老老实实列 KCL、KVL，将这些未知数放在一起求解，可以说是最中规中矩的方法。

1.1.2 网孔电流法

网孔电流法实际上是叠加定理在特定场景下的应用，PPT 里也有推导；这里给出所谓“互电阻”和“自电阻”的简单记忆方法：自电阻为自己这条回路上的所有电阻；互电阻为两个网孔间共用的电阻；自电阻符号始终为正，互电阻的符号取决于两网孔电流的参考方向：流过该电阻的方向相同则为正，方向相反为负。

网孔电流法适用于：

1. 平面电路，且有明显的“网孔”特征（即分块）；
2. 某一网孔独占的支路（i.e. 非共用）有**电流源**时，用网孔法较为方便

1.1.3 节点电压法

节点电压法可能是此前中学阶段解题最常用的一种方法：设若干个未知节点的电压，根据 KCL，流入节点的电流等于流出的电流，求解电路。

一点牢骚：不知道大家有没有发现（也可能就我是这样），小学、中学阶段对于电路的教育是“不对称”的，我们倾向于使用电压源而不是电流源；我们倾向于用电压法解题而不是电流法；造成这个问题的原因可能是，我们只介绍了电阻而没有电导，导致电压和电流两个概念不对称；但现在我个人越来越觉得这两个概念本就是十分对称的，与之类似的还有：串联与并联，电容和电感等等...

节点电压法适用于：1. 大部分直觉上想设某一点电压求解的电路（好抽象）

2. 含有较多电压源，可以方便写出很多点电压及其表达式的电路；
3. 以上两种方法不太适用的电路

1.2 电路等效变换

以上三种直接求解电路的方法固然好用，但大部分时候我们不关心电路之中的所有参数，而仅关心某几个量，可以将别的量用一个“黑盒子”代替，这就是等效电路的思想。等效电路极大地简化了一个电路的分析难度，简化了计算，因此我们在真正看一个电路时很少直接去计算，而是先求其等效电路，再进行计算。

1.2.1 $\Delta - Y$ 变换

$\Delta - Y$ 变换是一种电路变化，顾名思义，是将一个三电阻构成“三角形”的电路变换成一个等效的“Y 形”的电路（图2），并可以利用公式去计算其中每个电阻的阻值。

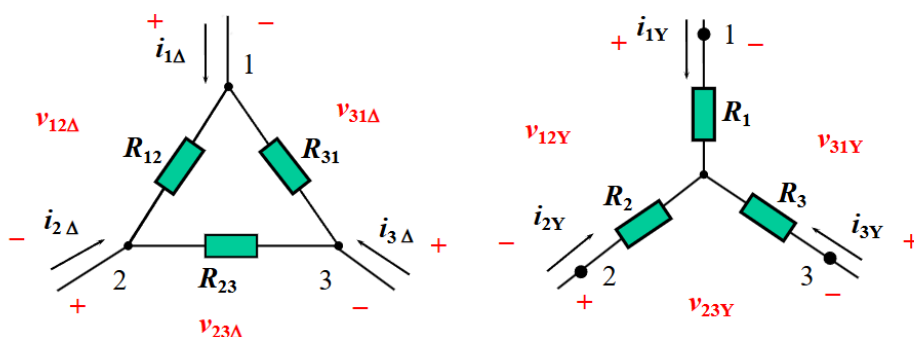


图 2: Δ 型电路与 Y 型电路

等效电阻的计算公式如下：

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{cases}$$

这个公式虽然对称但还是有点难记，我一般会这么去记：观察 1、2 端口， $R_1 + R_2 = R_{12} || (R_{23} + R_{31}) = \frac{R_{12}R_{31} + R_{23}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ 同理可以得到 $R_2 + R_3$ 、 $R_3 + R_1$ ，三个式子再线性组合一下就可以得到 $R_1 R_2 R_3$ 各自的值。

特别地，当 R_{12} 、 R_{23} 、 R_{31} 三者都相等时，有 $R_1 = R_2 = R_3 = \frac{1}{3}R_{12}$ 显然对称的时候三者相等很好理解，但为什么 Y 型电路的电阻值更小？仔细观察电路，Y 型电路有更多串联、更少并联，整体电阻利用效率更高，因此电阻小一些很合理。

1.2.2 Nordon 和 Thévenin 等效电路

诺顿 (Nordon)、戴维南 (Thévenin) 定理又称等效电路定理，其核心思路为：将任一二端口电路等效成一个理想电压源 v_s 串联一个电阻 R_{TH} (Thévenin's Law) 或等效成一个理想电流源 i_s 并联一个电阻 R_N (Nordon's Law)；其中 v_s 的值为二端口电路的开路电压， i_s 的值为二端口电路的短路电流， R_{TH} 与 R_N 相等，表示该电路去除所有独立源后的等效电阻。

这两个定理比较重要，之后简化电路的过程中可能会反复用到这两个定理。

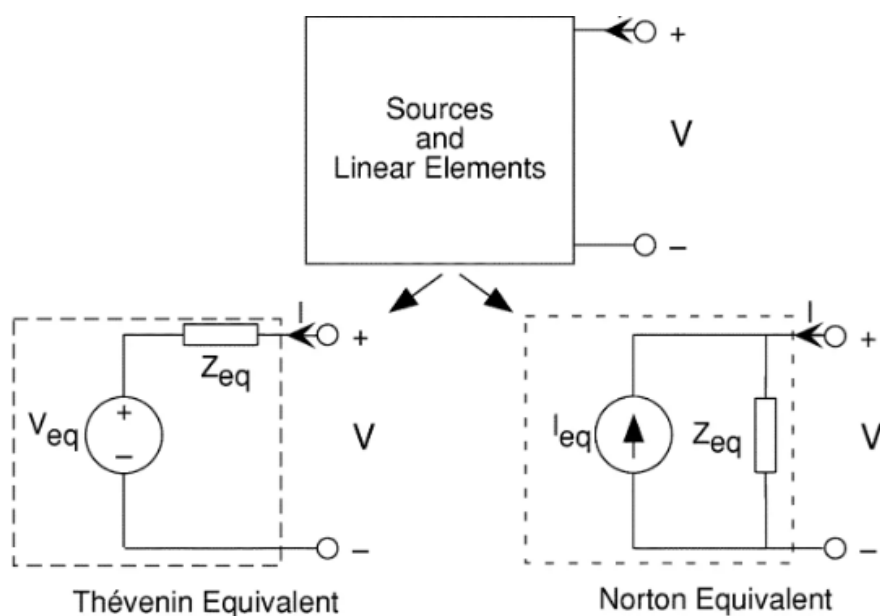


图 3: 诺顿、戴维南定理

如何理解这两个定理？

这两个定理本质上是一样的，核心思想都是：在分析电路时我们只关心我们想要关心的部分，将我们不想关注的部分用一个源加上电阻的方式进行建模、替代掉了。只不过表述的形式略有不同：Nordon 电路等效成一个电流源并联电阻，Thévenin 电路等效成一个电压源串联电阻，他们在形式上仍然是等价对称的。我看也是一对 $\square\square\square\square\ominus$

如何求解等效电路

我一般归纳为“三要素”——开路电压、短路电流、等效电阻，这三个量任意求其中的两个，剩下一个可以用欧姆定律 $R_{rel} = \frac{U_{open}}{I_{close}}$ 求解。

一般而言，短路电流较好求解，只要将待测的二端口短接、计算电流即可；开路电压和等效电阻需酌情考虑，特别是在含有受控源时求等效电阻可能会用到“阻抗映射”

² 如果没有理解清楚容易出现问題，因此需结合实际电路形态酌情选择。

1.2.3 叠加定理

其实按照章节顺序叠加定理应该放在前面... 但我认为这也是一种常用的、处理电路便于计算的方法，因此放到了这里一起提一下

叠加定理的表述是：在多个独立源构成的线性电路中，某个节点的电压/支路的电流等于所有独立源单独工作时的对应值之和。需要注意几点：

1. 一个独立源单独工作时，其他所有独立源置零（电流源开路，电压源短路）；
2. 受控源不能置零，要考虑在当前独立源单独工作时的受控源工作状态；
3. 必须是线性电路；且只有电压、电流能够叠加，功率不行！

其实到这里就差不多了，但不知道大家有没有思考过：叠加定理为什么存在？我认为，这跟“线性电路”中的线性二字有很大关系。以电阻为例，其两端的电压和流过电阻的电流线性相关，因此电流叠加³后电压也相应叠加；再比如受控源，本质上也是一种线性元件，因此也可以作类似叠加；但如果遇到二极管、三极管等非线性元件，就没有办法叠加了。（参见电设实验 I 的实验一：验证电路定律）

拓展：电阻与阻抗映射

“电阻”这个词有很多种概念——抛去我们一般说的产生电阻的元件“电阻器”这一概念，电阻可以表示：（1）元器件的固有物理属性，表示其对于电流的阻碍作用；（2）电学中的抽象概念，表示任一二端口网络的参考方向压降和相应方向电流的比值，即 $R \triangleq \frac{U}{I}$ 。

不难看出，（1）是更根本的概念，也是产生（2）的根本原因；（2）是更加一般抽象的概念与数学建模，可以由（1）产生，也可以通过更复杂的电路组合产生。我们这里讨论的电阻都指（2）。

举个例子：利用（2）这个概念就可以构建一种“负电阻”：既然电阻的正值表示压降方向和电流方向相同（即取关联参考方向），那么负值就表示压降方向和电流方向相反。那这当然不是物理上的电阻能直接实现的，需要结合受控源⁴实现，那么这时候就引出了“等效电阻”这个概念。

²即考虑电路中的受控源对整体等效电阻的影响，见本章节最后拓展部分

³电流为什么天然可以叠加？我个人的理解是，KCL 本身的表述就说明了电流可以叠加

⁴当然受控源也是一个抽象的概念，更具体地应该用运放（晶体管）电路实现的

CH02-KP1-01 : 右图所示电路的等效电阻为 _____ 。

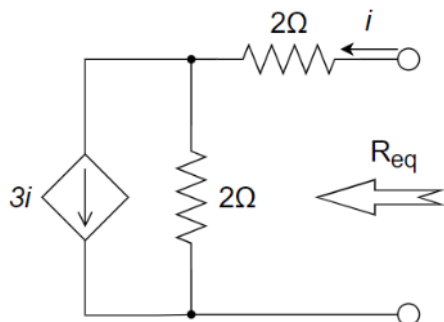


图 4: 负电阻 (题答案: -2Ω)

那么何为“阻抗映射”: 阻抗映射关注的就是有受控源的情况下如何求解等效电阻。其本质一种电阻的 Miller 效应。如果熟练掌握了“阻抗映射”, 在求解某些含有受控源的 Nordon 和 Thévenin 等效电路时就可以直接求解等效电阻, 也可以用于验算, 会方便很多。

这里介绍计算等效电阻的两种方法:

法一: 测试电源法。这种方法的思想很好理解, 就是利用等效电阻的定义, 我们在二端口的两端加上一个测试电源 V_{test} (或 I_{test} , 电压电流哪个方便用哪个!), 观察电压和电源的关系, 从而作比值求出等效电阻。

$$R \triangleq \frac{U}{I}$$

这种方法基础、好理解、不容易出错, 适合用于验算; 但计算比较慢, 如果用熟练之后就可以升级为法二。

法二: 真·阻抗映射法。如果对电路比较熟练了, 就可以不用加测试电源, 直接一眼瞪出等效电阻, 如图5: 关键是列出看进去的端口的电流和实际流过电阻电流的倍数关系 (因为电压相等), 小电流对应大电阻, 大电流对应小电阻。

这么看, 其实三极管的两种小信号模型 (T-模型、 π -模型, 见图12) 中, 已知 CE 端电阻 r_e 求 BE 端电阻 r_π 就是一个电阻映射的过程从 BE 端看, 电流是 I_B (很小), 对应大电阻, 比值为电流的反比, 故 $r_\pi = (\beta + 1)r_e$; 反之亦然。

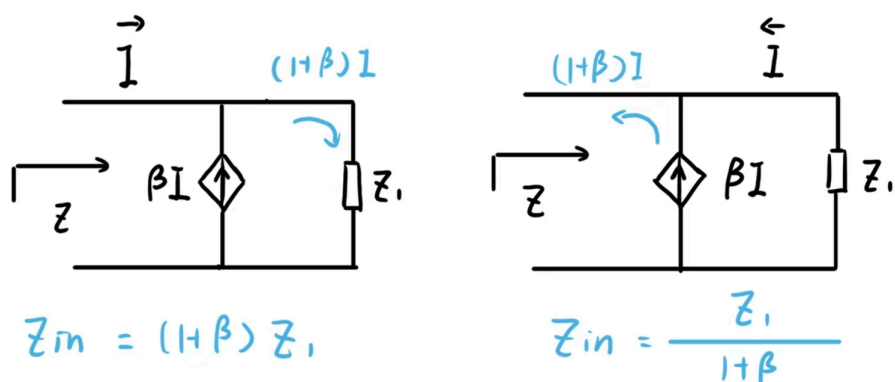


图 5: 两种阻抗映射基本形式

1.3 动态电路时域分析

电路原理部分从这一部分开始上一定强度了... 主要是计算上会结合一些常微分方程部分的内容，在理解上其实并没有很难的坎；然而计算部分如果掌握了技巧，也可以非常快地解题。

产生时域响应的原因：引入了时域相关的元器件电容、电感，其满足表达式 $I_c = C \frac{dV}{dt}$ 、 $V_L = L \frac{di}{dt}$ （正负号最好通过理解去手动判断，特别是电感），两端的电压/电流不能突变，因此产生了时间响应。

1.3.1 一阶电路：三要素秒了

在课程里还分零输入、零响应，虽然二者确实对应了齐次、非齐次两种微分方程，但我发现用三要素来解是完全一样的，因此就概括为一阶电路混为一谈了。

前面的列一阶常微分方程、推导求解的过程比较基础，就直接略去了，快进到“三要素”法快速解题：

“三要素”在瞬态响应中指初始值 x_0 、稳态值 x_∞ 、时间常数 τ ；知道了这三个量，就可以将任意一个一阶瞬态响应表示为以下形式：

$$x(t) = x_\infty + (x_0 - x_\infty)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

观察这个式子，很显然， $t = 0$ 时 $x = x_0$ ； $t = \infty$ 时 $x = x_\infty$ ，这两者相当于实际约束的特解和初值条件；指数部分为常微分方程解得的，相当于齐次通解。

有了这个式子，就可以通过 $\tau = RC$ （此处 R 为等效电阻）计算时间常数，再根据初值、稳态值直接列出响应的函数，就可以计算任一时刻的值；根据基尔霍夫定律，也可以相应求出其他量的表达式。

1.3.2 二阶电路：跟我的常微分方程说去吧

关于二阶电路，我确实没有什么特别好且省事的方法去快速求解。课件上给出了一坨 RLC 分别串联、并联时求解特征根的表达式，但我觉得记那么一长串的表达式还不如记住二阶微分方程解的形式然后自己推一下；因此我的方法是老老实实列出每个电容电感元件的微分表达式，根据基尔霍夫定律联立成方程（组）求通解；再代入两个初值条件求特解。由于这时候有两个独立储能元件，因此所得通常为二阶微分方程（也有例外）⁵

对于一个形如 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\alpha\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 = 0$ 的二阶微分方程，其特征根分别为实根、重根、复根时的解形式如下：

$$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$\alpha > \omega_0$ 过阻尼，非振荡放电

$$v_C = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$$

$\alpha = \omega_0$ 临界阻尼，非振荡放电

$$v_C = k_1 e^{-\alpha t} + k_2 t e^{-\alpha t}$$

$\alpha < \omega_0$ 欠阻尼，振荡放电

$$v_C = k e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta)$$

图 6: 二阶微分方程解的形式

对应到电路中，我们发现特征根为重根时其下降速度最快（临界阻尼，critically damped）；特征根为复根时，对应震荡下降（欠阻尼，underdamped）；特征根为实根时，下降速度稍慢于临界阻尼，称为过阻尼（overdamped）。

此外还有一些小技巧：我们在列微分方程求解时，通常根据电路结构选取未知数，并联结构一般选电流，串联结构一般选电压；求特解时，一般会把已知量转换成选定未知量的 x_0 和 $\frac{dx}{dt}|_{t=0}$ ，这样符合二阶方程的标准形式，方便计算。

这章这样就写完感觉总还缺了点什么，但再一想其实这章难的部分完全不是电路而是数学，因此就先这样，写完有空再回来补充...

⁵见下一章“谐振”

1.4 正弦交流电路相量分析

这一章引入了相量域的概念，可谓是豁然开朗... 这一章重点其实在于理解相量域和阻抗等概念，做题部分其实没有什么难点——就算没有理解，把公式带进去照样能像求解直流电路一样做题——除了复数计算会更加复杂亿点（说到这里，都给我去学 CASIO 的复数功能！不要像我期中考一样计算器带进去跟板砖一样，傻不拉几手算了!!）

1.4.1 对于相量域的一些理解

学完上一章的时候就有想过，对于正弦交流电，难道其中的每一个电容、电感元件都要类似进行瞬态响应分析吗？当然可以，但完全没必要，因为我们不关心一个周期内电容、电感值的微小变化，而只关心其稳态值，或者说类似“平均值”，因此工程师为了简化问题引入了复数和相量域，将求解微分方程变成了求解一般方程，极大简化了计算。

我们可以跟着 PPT 里的顺序，推导一遍相量域的由来。

对于一个正弦信号⁶ $A(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$ ，我们可以用欧拉公式将其写成复指数形式：

$$A(t) = V_m e^{j\omega t + \theta} = V_m \cos(\omega t + \theta) + j \cdot V_m \sin(\omega t + \theta)$$

其中后半部分（虚数部分）是我们为了使其满足等式而手动凑上去的；能这么做的原因是：虚数部分在计算中只是一个额外项，我们计算最终结果时只要算出复数结果然后取实部就好了，因为指数形式和实部的余弦形式是一一对应的（双射）。

在上一节瞬态响应部分我们已经发现，不管是零激励响应还是零输入响应，与时间有关系的部分只有 $e^{-\frac{t}{\tau}}$ 这一项；同样对于正弦交流信号，我们发现与时间有关系的只有 $e^{j\omega t}$ 这一项，而没有其他频率（如 $\frac{\omega}{2}$ 、 2ω ）的成分，因此我们可见将跟时间有关的瞬态部分都分离出来， $A(t) = V_m e^{j\theta} e^{j\omega t}$ ，由此我们定义前半部分：

$$\dot{V} \triangleq V_m e^{j\theta}, \text{ 记作 } \dot{V} = V_m \angle \theta$$

则我们在进行正弦电路的稳态分析时，都可以把我们人工复数化的量 X 写成 $X = \dot{X} e^{j\omega t}$ （注意实际上的电学量 $x(t) = \text{Re}[X]$ ）的形式，然后抛去共同的正弦指数部分 $e^{j\omega t}$ ，转化到相量域的运算。

不知道大家发现没有，相量的“相”是这个相，代表的其实应该是相位。相位对应了 $\dot{V} = V_m \angle \theta$ 中的 θ ，而这个量本身的幅度则用 V_m 来描述。相当于我们用一个复数的模长、幅角两个量表示了一个已知频率的正弦量的幅度和相位。

⁶实际上在工程中通常用余弦形式表示，因为等下会看到，这样直接代表实部

阻抗和导纳

理解了相量域，阻抗和导纳这两个概念就不难理解了。在时域上我们有 $R = \frac{U}{I}$ 、 $g = \frac{I}{U}$ ，同样我们到复数域里也可以类似定义

$$Z \triangleq \frac{\dot{U}}{\dot{I}}; Y \triangleq \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$$

由于 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 都是复数，因此 Z 、 Y 应该也都是复数。但在实际电路中，我们发现：纯电阻的阻抗是一个实数，有 $Z = R$ ⁷，而电容和电感的阻抗都是纯虚数：电容 $Z = \frac{1}{j\omega C}$ ，电感 $Z = jL\omega$ 。

一种很巧妙的理解是，阻抗的实部表示我们传统意义上的电阻，即对电流的阻碍作用；阻抗的虚部表示元件对电流的阻碍时间上的效应，虚部大于 0 表示电压超前电流，虚部小于 0 表示电压滞后电流。用这种视角来看三个元件：电阻由于没有时间上的超前与滞后效应，故其虚部就是 0，实部就等于本身阻值；电容虚部为负，表示电压滞后电流；电感虚部为正，表示电流滞后电压（这个应该更好理解一些）；电容和电感的阻抗实部都是 0，说明其物理上对电流是没有直接阻碍作用的。

有了阻抗和导纳，我们就可以把所有元器件都变成电阻，用阻抗代替其原先的值，在相量域中直接求解电路，再写回时域。这样就把交流电路变得和直流电路一样简单

还有一点需要强调的是，电容和电感的阻抗都是针对某一特定频率而言的；相量域也是针对某一特定频率而言的，不同频率的相量域类似于不同的平行空间（不严谨的理解），在某一相量域中不能直接叠加！因此涉及到两个不同频率的正弦信号叠加作用时，应当先：1. 在时域利用叠加定理，让两个独立源分别单独工作；2. 分别求解两个独立源单独工作时的各个量（可以转成各自频率的相量域）3. 将分别求解的结果转回时域，再进行叠加。最终叠加的结果都应该是两个频率的分量。

1.4.2 被遗忘的知识点：谐振

我猜电基在削之前是有这部分知识点的，包括还有三相交流电... 削的时候可能考虑到讲得内容实在太多了，就砍掉了，因此这部分大概也不会考，只是简单提一嘴好了。感谢模电大佬 tx 同学，告诉了我谐振这个点，提供了这一部分的思路。

交流电的谐振指的是：在同时含有电容和电感的电路中，电源的频率与电路的固有频率一致时，电抗相互抵消，电路呈纯电阻性。

那么问题来了，什么叫电路的固有频率？什么叫纯电阻性？举个例子，对于一个电容、电感串联的电路，其总阻抗为：

$$Z = \frac{1}{j\omega C} + jL\omega = jL\omega - \frac{j}{\omega C}$$

⁷可以自行推导，会发现在相量相除时幅角相减消掉了

当 $\omega = \sqrt{LC}$ 时，这二者的净阻抗（总阻抗） Z 为 0，对于该频率交流电来说相当于短路！同样，当 L 、 C 并联时，这二者并联的网络阻抗无穷大，相当于开路。也就是说，电容和电感，对于电压电流的超前和滞后性在特定频率下可以抵消掉，此时这二者构成的净阻抗为实数，前面提到实数表示与时间的滞后超前无关，电压的相位和电流的相位完全同步，这就是纯电阻性。

下一个问题是：知道了这个有什么用？我的猜测是，电基里不讲这个有一部分原因是，其实知道了阻抗就可以推出这个结论，所以出题人默认我们都会了... 而实际上在做题当中如果碰到类似情形确实可以轻松套结论上去。如果恰巧有一天碰到一个电容和电感并联的电路，一算发现：诶，他们的净阻抗是零，也就是输入信号刚好是电路的固有频率，就可以很愉快地应用这个结论，将串联视为短路，并联视为开路，直接把电容电感打包扔掉了，可以极大地方便我们解题。

当然我毕竟没有学过，再深入的结论我也说不上来了... 但我觉得，知道这里对于电基来说应该够了，毕竟我们重点还是放在后面的模电部分上：（

2 模拟电路部分

本部分主要参考教材《Microelectronic Circuits》。

电路原理部分就学得稀里糊涂，模拟电路部分更是像在听天书... 但这是电学中必啃的硬骨头，就算多花一些时间也要学懂个大概。我不敢说自己学得多明白，但确实花了很多时间下去（虽然主要在摸鱼），也有了一些心得，因此或多或少还是写一些，希望不要误人子弟... 如果你看完了并觉得对自己理解哪怕有一点点的帮助，我将倍感荣幸。

2.1 二极管及其应用电路

本章可能是模拟电路部分最简单的一章，重要的是理解二极管的内部工作原理（对于理解三极管来说比较重要），二极管的应用电路比较简单，似乎也不会单独考大题，就有空再来写吧...

2.1.1 二极管的关键：耗尽层

二极管的工作原理其实很简单：PN 结左右的载流子不同，在自由移动作用下会在中间形成一层“耗尽层”，而正向外加电场会削弱耗尽层，削弱到一定程度（导通电压）就能让载流子突破耗尽层，形成导通态；如果外加电场是反向的，就会增强这层耗尽层，起到反向不导通且能承受一定反向电压的反偏状态；如果继续加大反向电压，就会反向击穿。

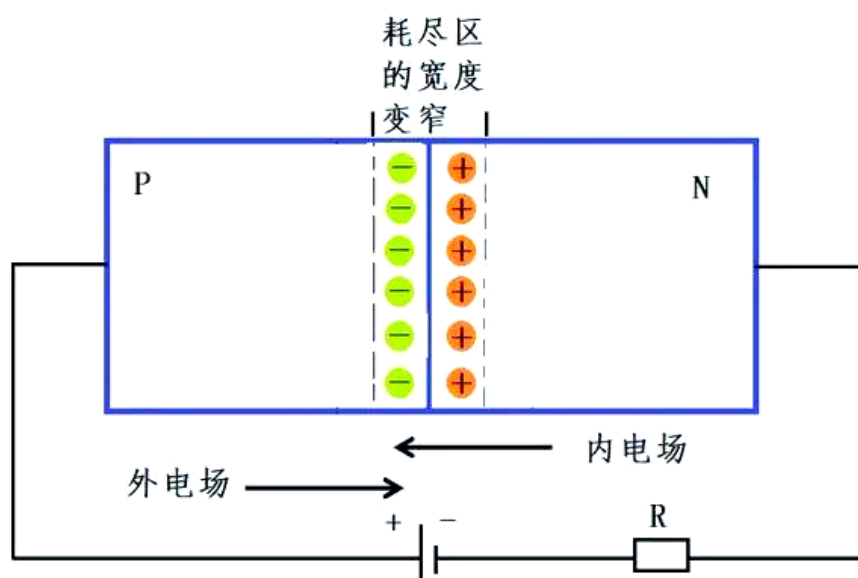


图 7: PN 结正偏

2.1.2 二极管的小信号模型

二极管的小信号模型本身比较简单，重点在于理解“小信号模型”这种思想：在电路静态工作点附近，将非线性器件（如二极管、三极管）近似为线性器件，从而简化对微小交流信号的分析。

对于二极管而言，小信号模型就是将二极管变成理想二极管加上一个电阻 r_d ：理想二极管用于描述其单向导电性，电阻用于描述其导通压降。关键就在于，不同的静态工作点，电阻 r_d 的值不同。

但关于怎么计算，似乎不要求... 但可以通过作输出特性图、画切线来确定（图8）。

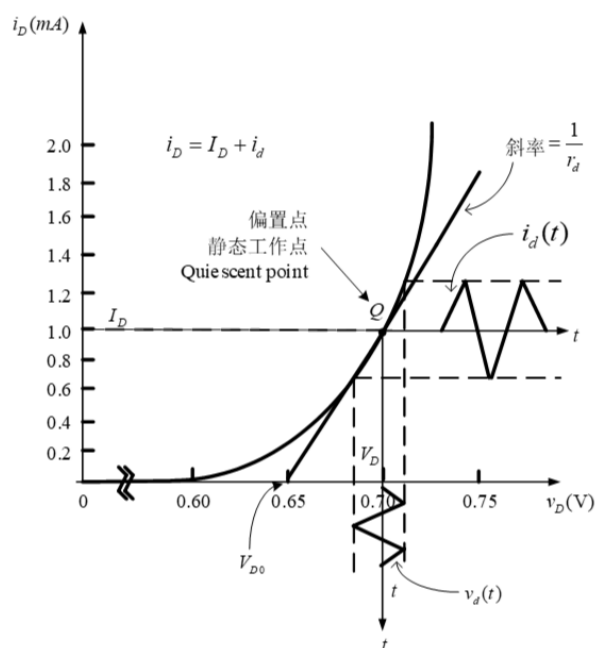


图 8: 作图确定静态工作点处电阻

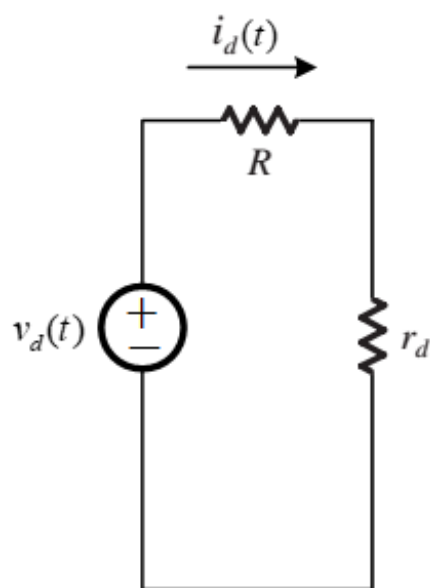


图 9: 小信号模型

2.2 BJT、FET 及其应用放大电路

BJT、FET 可以说是模电部分最基础、最重要的一章，因为后面的运放、功放以及其他很多器件都是基于 BJT/FET 实现的，可以说是模电部分最最基础的一章。（课件中分为两章，但实际上参考书中二者是一起介绍的；这里我觉得二者确实有诸多相似之处因此也并为一章了）

很不幸，当时讲三极管这一章时老师几乎全都在讲原理和制造部分的内容，导致我们虽然听懂了，但还是完全不会做题... 因此我尝试花点时间自己梳理一下小信号模型和一些常见的应用电路模型，希望能混个眼熟。

2.2.1 内部结构和原理

其实这里本来打算跳的，因为知道了对于做题也没什么用；但考虑到对于之后的专业方向可能有所帮助，因此还是稍微整理了一下。

双极型晶体管（BJT）和场效应管（FET）的一般结构如图10、图11（其中 BJT 已 NPN 型为例，FET 以 N 沟道增强型（NMOS）为例）

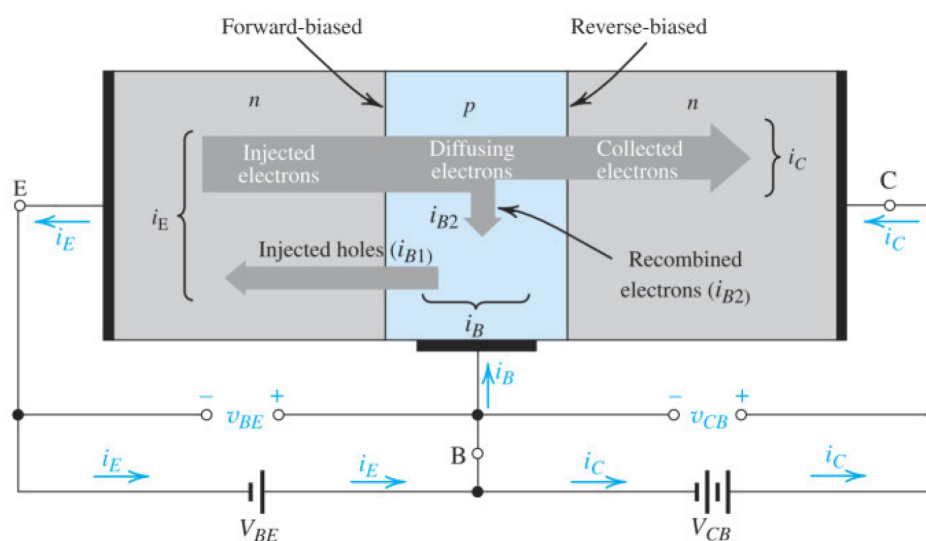


图 10: 三极管

三极管的核心原理是：电子从发射极（Emitter）发射，穿过很薄的基极（Base）到达集电极（Collector）。其中发射极和集电极的半导体参杂类型相同但浓度有差异，基极则为另一种类型的参杂。这样电子在到达集电极的过程中会经过两个 PN 结：BE 结和 BC 结。如果我们让 BE 结在外加电压下正偏，让 BC 结在外加电压下反偏且电压较大，这样 BE 结形成的耗尽层会阻碍电子前往集电极，而 BC 结的耗尽层则会吸引（i.e. 不会阻碍）电子前往集电极，这样一来决定 CE 端电流大小的就是 BE 结，那么改变基极电压就可以控制 CE 端的电流！

但在实际使用过程中，我们发现会存在少量的电子穿过了 BE 结但没有穿过 BC 结，也就是从基极漏了出来（称为基极漏电流， I_b ），而漏电流的大小也和基极电压相关，因此我们一般把 I_c 作为因变量、 I_b 作为自变量表示，有

$$I_c = \beta I_b = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

其中 I_S 、 V_T 为三极管的固有参数， V_T 一般为 26mV。

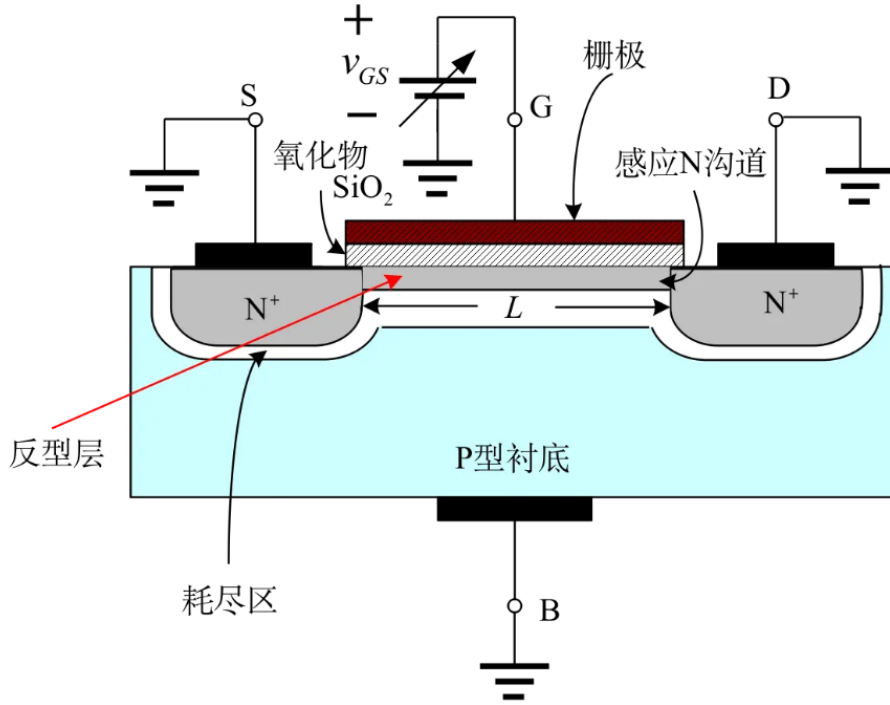


图 11: 场效应管

场效应管的核心原理是：我们在栅极（Gate）和源极（Source）间加上电压 V_{GS} ，可以引起衬底中的载流子发生移动（如 NMOS 的 P 型衬底载流子空穴就会在电场作用下向下移动），就会在衬底顶层的沟道处形成一层耗尽层；此时若再在漏极（Drain）和源极间加上一个电压 V_{DS} ，电压大到一定程度时两端的载流子就可以突破耗尽层，形成一层“感应沟道”将源极和漏极进行连接，此时就可以导电。

我们增大 V_{DS} ，电流 I_D 就会相应增大。但如果我们一直增大 V_{DS} ，电流不可能一直增大，增大到 I_{Dmax} 就不再变化⁸， I_{Dmax} 也就是饱和电流；但是我们此时再改变栅极的电压 V_{GS} ，发现，增大 V_{GS} ，可以增加感应沟道的宽度，从而控制电流的最大值 I_{Dmax} ！也就是说，在这里，我们实现了由栅极电压控制漏极电流的过程。写成表达式有：

$$I_{dmax} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$

⁸也就是“沟道夹断”

对比三极管和场效应管的原理，可以发现：虽然二者实现的具体原理有所差异，但他们的核心思路都是一样的，都是利用基极（栅极）的小信号去控制集电极（漏极）的大电流；因此二者的电路符号都类似，用法也几乎一致。有一些微小的差异在于：三极管的电流是指数型的，而场效应管是平方型的，其放大倍数天然不如三极管大，但是场效应管的优势是栅极没有漏电流，可以直接由电压控制，这可以说是一个“零成本”，在分析电路的过程中也会发现没有漏电流相当于栅极断开、输入电阻无穷大，这对于一个电路来说都是非常良好的品质。

2.2.2 小信号模型和处理

关于三极管的中频应用电路，分析它的核心思路是：（1）先分析直流工作状态（静态工作点），得到此时的 I_C 或 g_m ，目的是计算出小信号中的 r_π 或 r_e ；（2）变为小信号模型，将所有直流源置零，分析对于输入的交流小信号的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 、电压增益 A_V 等特征量。

因此，小信号模型对于各交流参数的分析来说至关重要！之后的好几章也会用到小信号模型，所以这里一定要完全搞懂！！

小信号模型的关键在于：将三极管或场效应管在输入很小幅度的交流信号时看作线性元件，也就是用在静态工作点这一点处输出特性曲线的切线来近似拟合小信号幅度内的输出特性曲线。不难看出，选取的静态工作点不同，切线斜率不同，小信号模型也不同。因此 r_e 的计算依赖直流参数 I_C 的计算， $r_e = \frac{V_T}{I_C}$

BE 结的处理：前面提到，小信号模型关键在于在小范围内将其近似为线性元件，因此 BE 结就很自然地建模为电阻，也就变成了 r_π 或 r_e ；二者的区别在于： r_π 是从基极看进去、计算基极电流时使用的， r_e 是发射极看进去的电阻。⁹ 二者是同一个电阻在两端的不同映射，因此有倍数关系 $r_\pi = (1 + \beta)r_e$ 。

CE 端的处理：三极管工作在放大状态时 BC 结是反偏的，因此没法确定二者的具体电压差值，但我们有电流关系 $I_c = \beta I_b$ ，因此可以把 CE 端建模成一个受控源，如果用电压控制电流就是 $I_c = \beta I_b$ ，如果用电压控制电流就写成 $I_c = g_m V_{be}$ ，其中 $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1}{r_e}$ 称为跨导，和 I_C 一样是描述三极管工作状态的一个常用量。

early 效应/沟道长度调制效应的处理：理论上三极管工作在放大状态时 I_C 与 V_{CE} 完全没有关系，只受 V_{BE} 控制；但实际上我们发现增大 V_{CE} I_C 会有微弱的线性增长趋势，在三极管中我们称为 **early 效应**，在场效应管中我们称为**沟道长度调制效应**。如果考虑这两种效应，我们只要在 CE 端并联一个电阻 r_o 就可以了。

为什么是并联？为什么是电阻？实际上，是由于我们发现 I_c 随 V_{ce} 有微弱变化，才拿一个电阻去等效建模的，这个电阻本身并没有实际物理意义。

⁹由于两端电流不同，相同的压降看进去就会得到不同的电阻

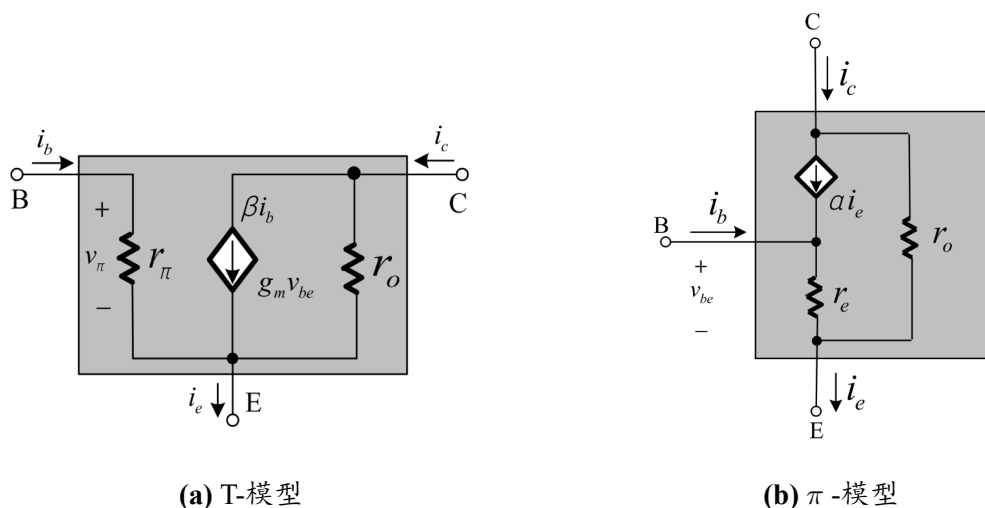


图 12: 三极管中频小信号等效电路

三极管的小信号模型见图12。

场效应管的小信号模型则更加简单一些，因为其栅极相当于断路，可以看成 $r_\pi = \infty$ 。的三极管小信号模型。（图13）

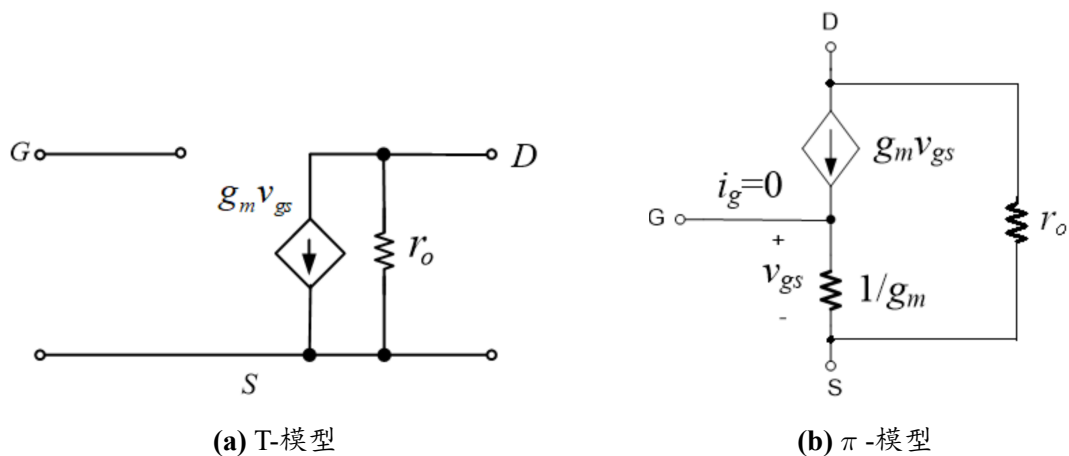


图 13: 场效应管中频小信号等效电路

关于这两个模型：本质上是一样的，其实 T-模型才是更本质的那一个；在电路中，如果发射极/源极没有接电阻而是直接接地，使用 π -模型会方便一些；否则使用 T-模型会更方便一些。

2.2.3 共射放大电路

感谢热爱学习的 jzh、xkc 同学，讨论问题时启发了这部分的一些内容

何为“共射”、“共基”、“共集”？

课上其实没有怎么讲“共射”、“共集”、“共基”这三个词是怎么来的，我一开始也学得云里雾里，后来自己理了一下才发现其实很好理解：输入信号和输出信号都是两个引脚接入的（如一个接我们电路中所谓的输入端，另一端默认接地；如果不接地只接一端输入的称为悬空，这样就没有一个参考电平，是不能正常工作的）；而三极管只有三个引脚，因此这意味着我们输入和输出信号必定有一个引脚是接在三极管的同一端（B、C、E）的，那么我们就以公共端命名这样的接法——共基（CB）、共集（CC）、共射（CE）。

排列组合来看，输入和输出分别接三极管的 3 个引脚应该有 6 种接法；如广义上的“共射”，就有“输入信号的另一端接 B、输出信号的另一端接 C”和“输入信号的另一端接 C、输出信号的另一端接 B”两种接法。但显然后者没什么用，因此抛去所有不太常见的接法，就得到了我们现在意义上的共射、共集和共基。

所以这里的共射电路，就是输入接基极，输出接集电极。

回到正题，我们将推导对于一个如图 14 的共射电路¹⁰对于小信号的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o （不考虑负载）、电压增益 A_V 。（注意：这里的三极管没有考虑 early effect！）

首先进行直流分析，以求电路的静态工作点 I_C 、 g_m 。直流电路如图 15。

将 V_{CC} 、 R_{B1} 、 R_{B2} 这条支路转成其 Thévenin 等效电路，有

$$V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}, \quad R_B = R_{B1} || R_{B2}$$

则可计算基极、集电极电流：

$$I_B = \frac{V_B - 0.7V}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B = \beta \cdot \frac{V_B - 0.7V}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

则可以计算小信号的重要参数 r_e 、 g_m ：

$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \dots, g_m = \frac{1}{r_e}$$

求得小信号参数之后，就可以进行交流分析（图 16），将直流源置零，并可以将三极管转成小信号模型。注意这里发射极有电阻，故最好选用 T-模型进行展开。

¹⁰参考了电设实验 I 的电路

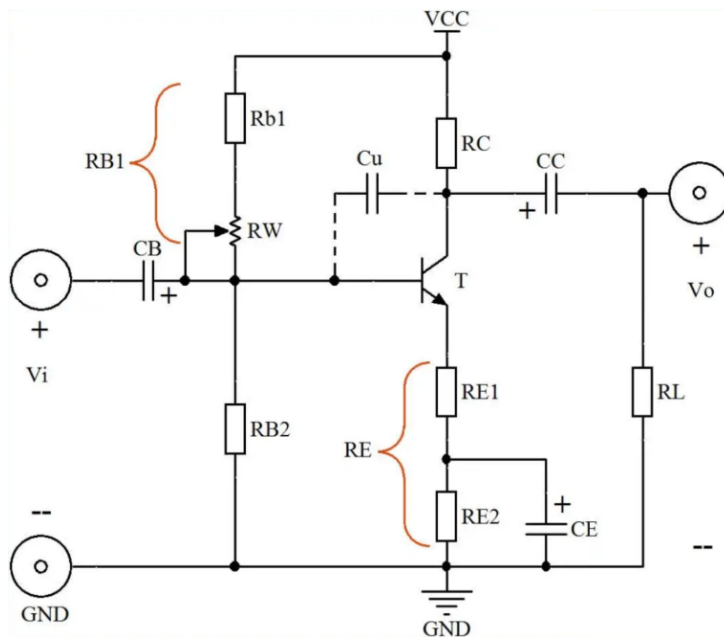


图 14: 三极管共射放大电路

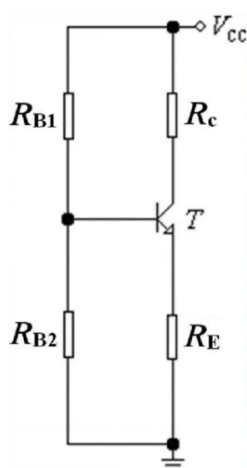


图 15: 直流电路

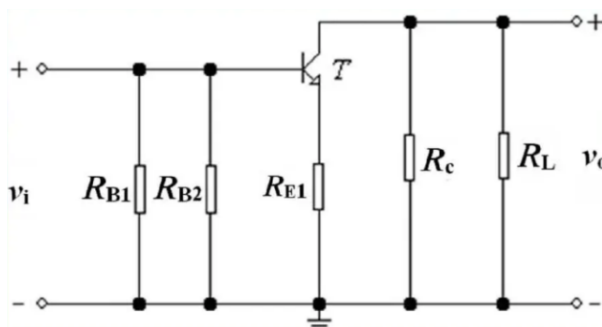


图 16: 交流小信号电路

分析输入、输出电阻，有：

$$R_i = R_{B1} || R_{B2} || (1 + \beta)(r_e + R_{E1}), R_o = R_c$$

分析放大增益，有：

$$A_V = -g_m \cdot \frac{R_c || R_L \cdot r_e}{r_e + R_{E1}} = -\frac{R_c || R_L}{r_e + R_{E1}}$$

分析放大倍数的表达式，发现其可以写作 $A_V = -\frac{\text{集电极总电阻}}{\text{发射极总电阻}}$ 的形式！
类似分析场效应管的共源放大电路，可以得到：

$$A_V = -g_m(r_e + R_E) || R_c || R_L, R_i = \infty, R_o = R_c$$

2.2.4 共基放大电路

偷个懒，直接把笔记截图放上来了...

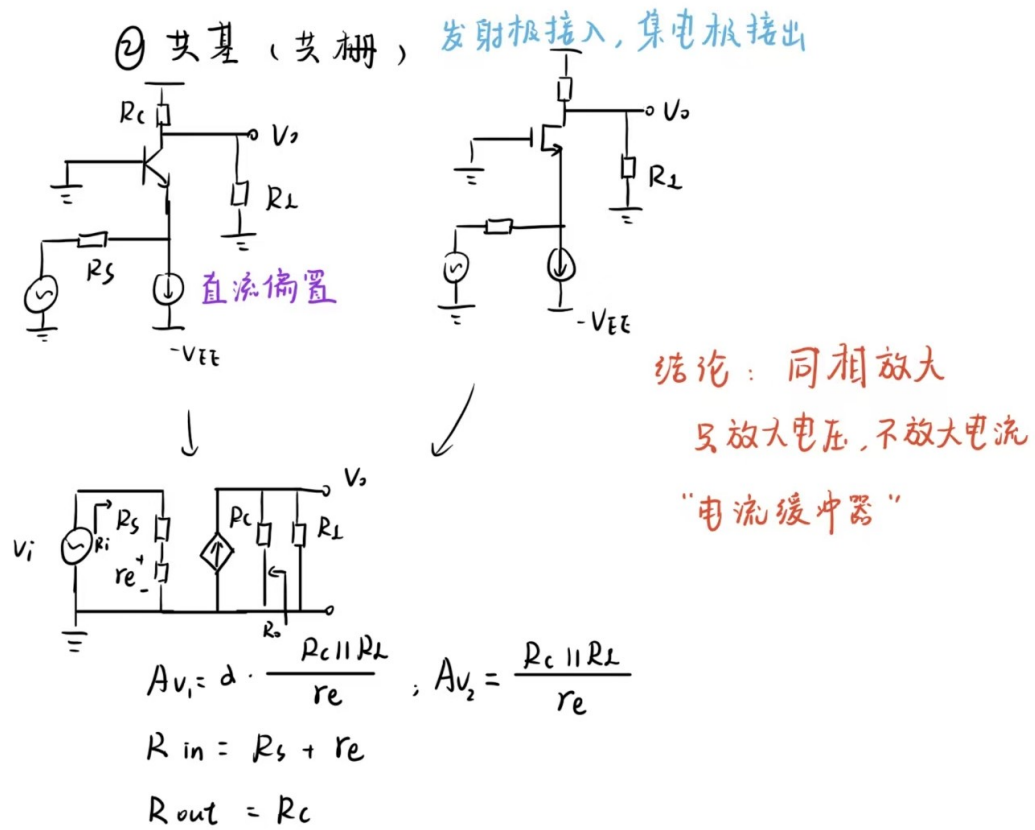
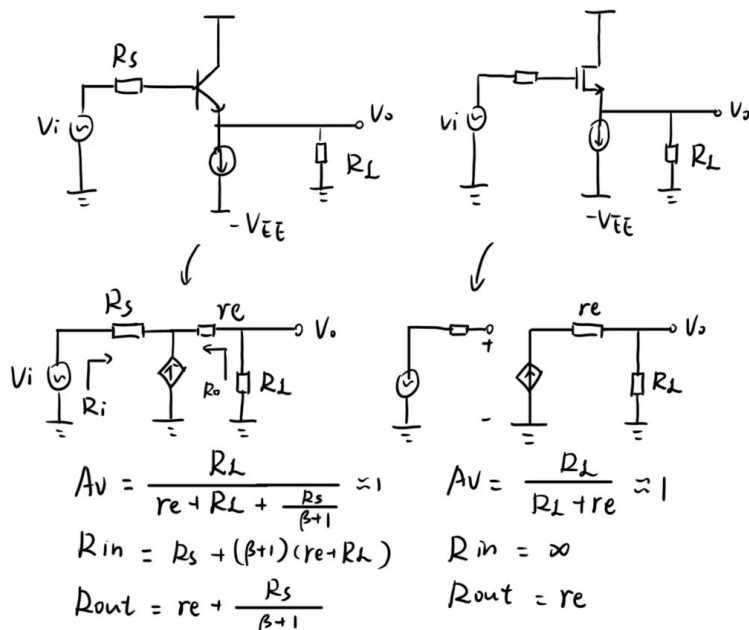


图 17: 共基放大电路

2.2.5 共集放大电路

③ 共集（共源）放大器

基极输入，发射极输出 - 射极跟随器



结论：同相放大

只放大电流，不放大电压

图 18: 共集放大电路

三种电路进行对比，总结得到：

• 接法	共射	共集	共基
• A_v	大	≈ 1	大
• A_i	β	$1 + \beta$	α
• R_i	中	大	小
• R_o	大	小	大
• 频带	窄	中	宽

需要记住的主要有几点：共射电路会反相放大，也就是极性会翻转（在分析反馈类型时会用到），而共基、共集电路都是正相放大；共集电路电压增益几乎为 1；共基电路电流增益几乎为 1。

2.3 理想运放 Op-Amp

这一章的内容整体来说不是太难，重点还是在于理解——理解“运算”和“放大”两个核心概念

2.3.1 “放大”的核心——反馈

这一部分建议和后面“反馈”一章一起食用。我们先讲“放大”，再回过头来看“运算”。

提起理想运放，我们脑海里可能立马跳出三个词——“虚短”、“虚断”、“增益无穷大”。这三个词课上反复强调，固然没错，但我一直觉得课上没有强调其前置条件：接入了负反馈的运放。

我们先来看一个不接反馈的理想运放：

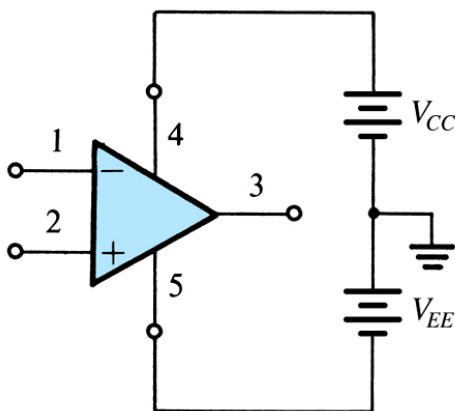


图 19: 理想运放

图19是一个接正负电源的、没有反馈的理想运放，其可以进行最基本的放大差分的功能。

$$V_o = A_V(V_+ - V_-)$$

其中 A_V 为电压放大增益， V_+ 、 V_- 为正负两引脚的输入。现在考虑几种情况：

case1: $V_+ = V_-$ （严格相等），则输出就是零，当然这种情况显然不太现实；

case2: $V_+ - V_- = o(V)$ ，两端电压的差值是一个无穷小的量，那么经过增益为无穷大的放大，输出将变为一个有限值，但这个值是多少还有具体看电路的其他结构；

case3: $V_+ - V_- = V_{diff} \neq 0$ ，两端电压的差值是一个有限值，那么输出电压经过增益无穷大的放大就变成了无穷大。如果考虑运放的供电电压有限，那么输出电压应该变

为运放的正负供电电压¹¹。

case3 告诉我们，不接反馈的运放也是可以工作的；而且由于实际的运放增益并不能达到正无穷， $V_o = A_V(V_+ - V_-)$ 实际上输出电压是随输入信号的差呈线性放大关系的，这就能起到放大作用了，这才是运放最根本的功能和用法！！至于实际电路中为什么不这么用，我们等会解释。观察此时电路就没有“虚短”这一点性质：两端输入信号是不相等的，也没理由相等——相等了在有限增益下输出就为 0 了。

那如果接入了反馈呢？

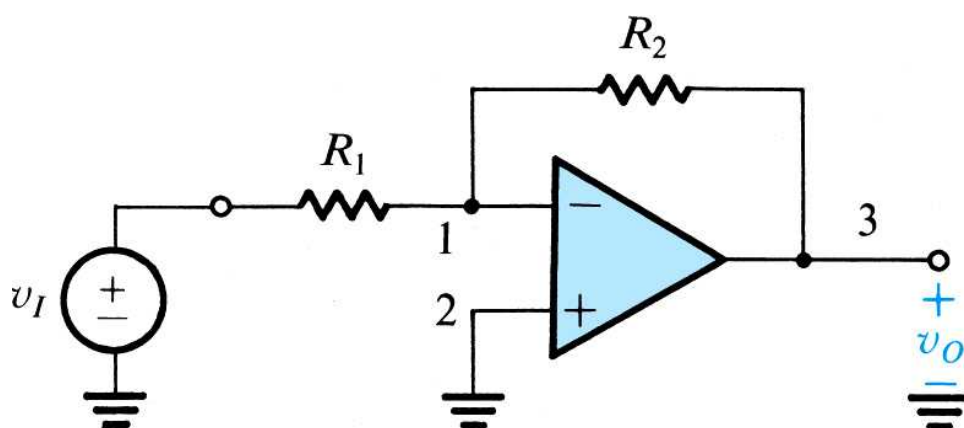


图 20: 反馈 + 运放

如图20，反馈电阻 R_2 将输出和一端的输入连接在了一起，使得输出端输出的电平能够通过并联电阻分压的方式影响 1 脚输入的电平高低，形成了一种“倒果为因”的负反馈。

那我们来分析一下工作原理：此处依旧看作理想运放，或者说增益足够大。假设 $V_+ - V_- = V_{diff} > 0$ ，那么 $V_o = A_V V_{diff} = +\infty$ ，输出端相当于一个独立源，经过 R_2 接到 1 节点上。

通过叠加定理不难发现，输出端 $V_o > 0$ 时会抬高 1 点的电平， V_o 较大时对 1 点的电平影响也相应较大。

因此这种反馈会大大提高 1 点的电平，使之大于节点 2 的值（一般称为比较值或设定值）；但节点 1 的电平一旦大于 2，输出 V_o 就变成 $-\infty$ ，又把节点 1 的电平拉低，使之低于设定值；如此两个过程反复横跳，我们只能得到一个结果：

$$V_+ \approx V_-, \text{ 或者说 } V_+ - V_- = o(V)$$

¹¹ 详见后“电压比较器”

这时候就变成了上面的 case2，差分为无穷小量，输出为一个有限值。在这里，这个有限值可以很简单地通过 KCL、KVL 进行计算， $V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_1$ 。此时 1、2 两点的电压近似相等，我们这才称之为虚短。理解了这里，那些反相放大电路、同相放大电路其实就没什么区别了。

再强调一遍，虚短是接入反馈之后才有的！！一个正常的运放不会平白无故两端输入就相等的！！

比较两种放大模式

观察发现，不接反馈和接入反馈，都可以实现放大功能，而且不接入反馈的电压增益（运放本身的增益）一般还会远大于接入反馈的电压增益（两电阻之比），那为什么不用前者呢？

这个问题的核心在于，在实际非理想运放中，将电压增益做得很大很容易（用三极管就好了），但要把电压增益做成一个稳定的值就很难了（三极管的 β 受温度、材料影响显著），同一个型号的两个运放可能一个 $A_V = 1000$ 另一个 $A_V = 5000$ ，按这样直接接到电路里面就会有 5 倍的差异！因此一般不这么接，而是采用反馈的方式，虽然牺牲了一部分的放大倍数，但是保证了输出稳定。

拓展：反馈方向（极性）

我们这里称反馈为负反馈，是因为反馈接到了运放的 V_- 脚，可以起到一个稳定输出值的作用；但要是反馈接到了运放的 V_+ 脚呢？

可以按照前面的逻辑去分析一下，这时候应该不仅起不到稳定输出的作用，反而会放大这种偏差，使大的更大，小的更小，系统更不稳定。可以参考以下两张图，代表了两种反馈方向的逻辑。

图21（负反馈）表示：不论往哪边偏离中心，小球都能稳定在斜面最低点；图22（正反馈）表示：只要小球有一点细微扰动就会偏离中心，滚下斜面。

2.3.2 运算放大器的“运算”部分

运算放大器一定要有运算！！运算放大器的运算不止最简单的差分，还可以作积分、微分（结合跟时间相关的元器件电容）、指对数运算（结合三极管）等真正模拟电路的数学运算（感觉好神奇），还可以完成电压比较器这种模数转换的非线性运算。

积分微分电路比较重要，先截两张电路图放这里，晚点来推导一下

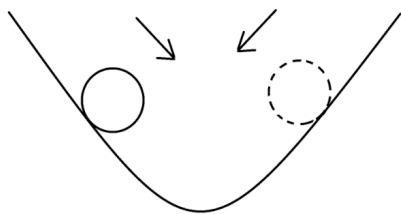


图 21: 负反馈

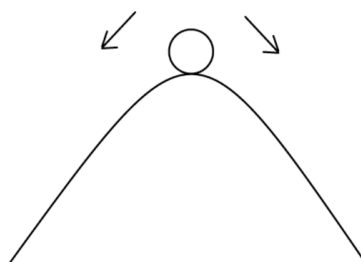


图 22: 正反馈

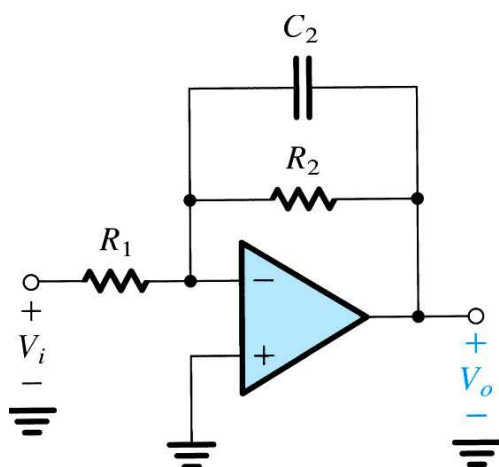


图 23: 反相积分电路

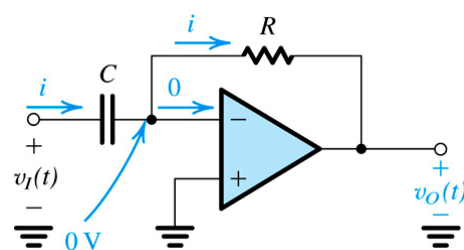


图 24: 反相微分电路

指对数运算电路总共讲了不到 1 分钟就跳了，感觉应该不太会考（？有时间再来看一下吧。

值得一提的是电压比较器，因为这是我认识运放的起点。浙江的技术选考是讲电压比较器的，其电路符号和运放完全一致，因此在上信电导我见到运放时以为见到了老熟人了，但老师一上来就是“虚短”、“虚断”、“增益无穷大”又给我听傻了... 但现在回头看，电压比较器确实就是运放，不过需外加两个条件：1. 增益无穷大；2. 输出电压有最大值（如运放的供电电压）

PPT 里把比较器概括得很形象：运放的非线性应用。由于增益无穷大， V_+ 只要略比 V_- 大一点点输出端就会达到输出电压的最大值； V_+ 略比 V_- 低一点点就会输出最小的电压，这样就实现了一个比较的功能：一端比另一端高就输出一个信号，反之则输出另一个信号，无形之中将模拟信号转成了数字信号，之后可以再接一些逻辑门进行数字电路的运算（如 NE555 芯片）。

同时要注意：比较器没有接反馈¹²，因此不存在“虚短”这一说！

¹²其实也存在比较器接反馈的电路，可以自行搜索“正相迟滞比较器”、“反相迟滞比较器”等关键词

2.4 频率响应

本章内容参考了 23 级机器人工程专业的方辰学长关于 pid 控制介绍的 PPT，在此表示感谢！

2.4.1 传递函数和 s 域

这一部分主要是一些概念理解的问题，我们从几个问题引入展开：

何为传递函数？

在数学上，传递函数的定义是严格的：对于一个线性时不变系统¹³，在零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比，称为该系统的传递函数。

$$F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

其中 $X(s)$ 是输入信号 $x(t)$ 的拉氏变换； $Y(s)$ 是输出信号 $y(t)$ 的拉氏变换。

通俗地理解，我们可以将输入量和输出量中间的所有运算看成一个“黑盒子”，而传递函数 $F(s)$ 描述地正是这个黑盒子的运算本身——只不过是在 Laplace 变换后的 s 域。

这样一来，对于一个动态系统，不管是在电学中一个晶体管放大电路中描述输入输出的比值（放大倍数 A_V ），还是比如说机器人学中给定摩擦力 f ，求速度 $v(t)$ 和位置 $x(t)$ ，的关系，都可以经 Laplace 变换后用一個传递函数去描述。

为何要用传递函数？

这个问题的前置问题是：为什么要引入 Laplace 变换？答案很显然，因为在时域计算时我们通常会遇到微分、积分、卷积等复杂运算，而 Laplace 变换后可将其轻松化解为乘除法等基础代数运算，因此极大地简化了运算的难度。那么代价是什么？代价是引入了复数，以及求解部分函数的 Laplace 变换本身也有一定难度。

也就是说，我们求解一些复杂线性时不变系统的方程（e.g. 线性常微分方程）的基本步骤是：

对输入作 Laplace 变换 $\implies$ 求解 $\implies$ Laplace 逆变换

¹³在控制论中比较常见（虽然我没学过），简单来说有两个特点：1. 线性性：表达式可线性叠加；2. 时不变性：输入输出关系不随起始时间的选择改变。在电路中，我们目前学过的电路应该都可看作线性时不变系统。

何为 s 域？

s 是 Laplace 变换后的自变量，代表复频域，一般定义是 $s = \sigma + j\omega$ ，其中 σ 表示信号的衰减和增长， ω 表示震荡的角频率。特别地，在电学中（特别是在频率响应中）我们一般只关心虚轴震荡角频率，即 $s = j\omega$ 。这很类似“相量域”。

在电路里 s 域也可以理解为就是频域，只不过在传递函数中求解所谓的“零点”、“极点”时可能有点难以理解。

有一个很有意思的问题是，s 域和我们在正弦交流电中使用的相量域有什么关联？简单来说，**相量域是一种简化的 s 域，或者说是一个特例、子集**。正弦交流电中，我们关注前面的幅度和相位部分而忽略共同的正弦震荡部分，由此引入了相量域；本质上相量域是表示了电路的稳态响应，而忽略了正弦部分的瞬态响应；而 s 域则更加全面，可以表示全响应（稳态响应 + 瞬态响应）。这是我查资料得到的部分，再深入我就不好胡扯了...

知道了这一点有什么用？—(没什么用)—在求解具体电路的频率响应时，无需真正将信号老老实实地进行 Laplace 变换，而可以直接用相量域的阻抗等结论——这进一步简化了我们的运算，虽然代价是我们失去了求解瞬态响应的能力，但在求解上下限频率、带宽等量时我们本身也不去关心瞬态响应。

波特图

波特图刻画了传递函数的值在 s 平面上延虚轴 $s = j\omega$ 变化的情况（忽略了 σ ），将 s 取值为纯虚数 $s = j\omega$ ；但是函数的值也是复数域上的，不好直接在一张图中形象地表示，因此我们引入了 **幅频图**和**相频图**，拆分成两个特征量来表示函数值。

波特图比较重要（因为考试会考，后面章节也会用到），**要做到给定传递函数能够画出幅频图、相频图！**但也比较基础，可以参考图25，对于每个零点、极点单独处理：对于单个零点或极点 ω_0 ，幅频图在 ω_0 处斜率变化 20dB；相频图在 $\frac{1}{10}\omega_0$ 到 $10\omega_0$ 处共变化 90°；零点则幅频图、相频图变化为正，极点则变化为负。

如何理解零点、极点？

可以先这么理解零点/极点：在幅频图中作 $\omega \ll \omega_0$ 和 $\omega \gg \omega_0$ 时的两条渐近线，将其反向延长就交在了零点/极点这一点。而由于在这一点上的偏差只有 3dB，我们认为较为接近，故用两条渐近线拟合代表了幅频图。

但更进一步，为什么要叫零点/极点？这貌似不是表达式上直接的零点和极点？

老实说我虽然提出了这个问题但也不太能解答，甚至课下问了老师老师也说没想好怎么回答... 先这么记吧

Summary of Bode straight-line magnitude and phase plots.

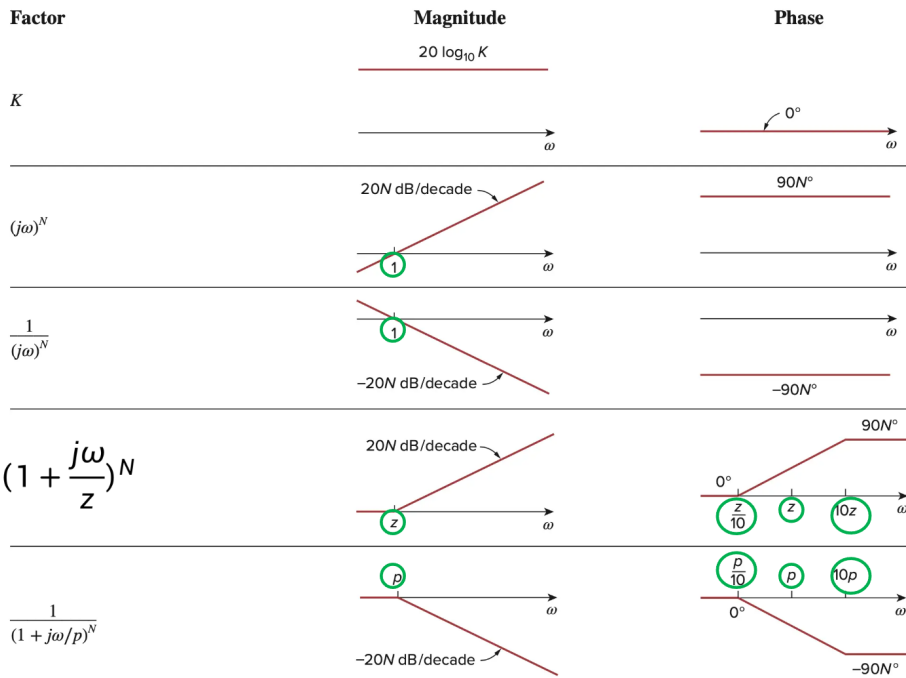


图 25: 零点、极点的波特图处理

2.4.2 放大器频率响应

这一部分主要就是题目-oriented 的一些知识点和做题技巧了。掌握这几个公式基本上就能做题了：

$$\text{短路时间常数法: } f_L = \sum \frac{1}{2\pi C_i R_i}$$

$$\text{开路时间常数法: } f_H = \frac{1}{2\pi \sum C_i R_i}$$

$$\text{miller 效应电容计算: } C_1 = (1 - A_V)C_\mu, C_2 = (1 - \frac{1}{A_V})C_\mu$$

重点就是理解这几个公式并应用到电路中：

短路时间常数法用于求下限截止频率，故其只关注电路中的“高通滤波”结构（高通滤波结构才会有下限截止频率），此时对应一个频率比较低的状态，对于电路中“低通结构”中的电容应当视作开路；然后单个分析高通结构中的电容，分析一个电容 C_i 时将其他高通结构中的电容视为短路，将该电容作为电源，计算其余电路的等效电阻 R_i ；依次计算最后求倒数再求和。

高通滤波结构一般如图26，其中的三个电容正好是三个很典型的高通滤波结构。

关于上限截止频率，先需要理解其产生原因（主要有两个）：1. 电路中存在“低通滤波”结构，对于高频信号存在上限截止频率；2. 晶体管存在寄生电容 C_π 、 C_μ ，导致不

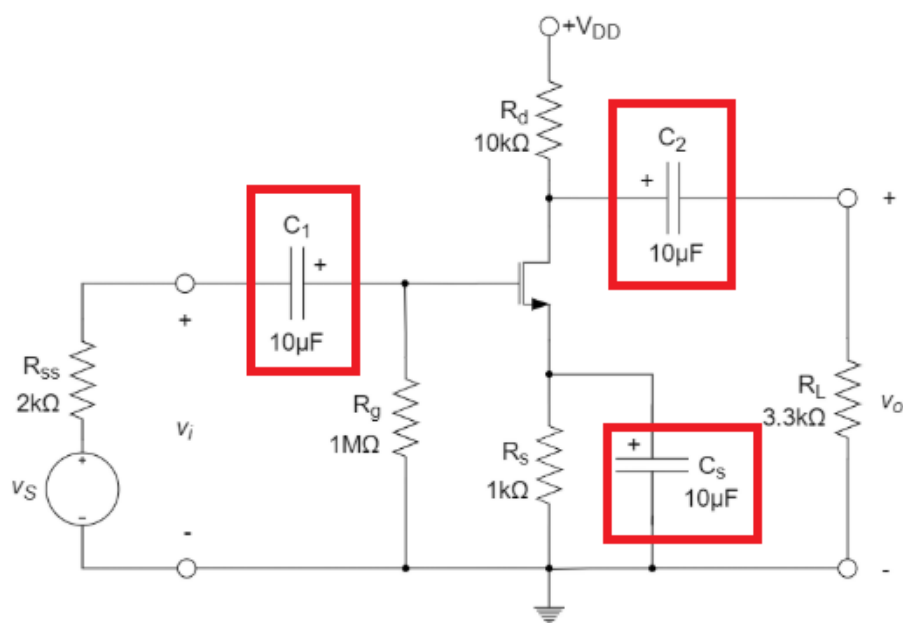


图 26: 电路中的高通滤波结构

能很好地响应高频信号（也可以看作是天然存在低通滤波结构）。其实更多的时候是我们只要电路工作在一定的频段，需要滤去高频的噪声，因此人为地加入低通电容以降低其上限截止频率。

然后就是开路常数时间法求 f_H ，其步骤类似短路时间常数法：1. 将电路变成交流小信号模型，晶体管用高频模型（含电容的那个）代替；2*. 如果觉得桥连电容 C_μ 不太好计算，就可以通过 miller 定理转化成两个一端接地的电容；3. 将所有高通滤波结构的电容视为交流短路；4. 单独分析每个低通结构的电容，计算对应电阻，此时其他电容视为开路；5. 将 $R_i C_i$ 所有值先求和再取倒数。

对比短路时间常数法，其他步骤都是一一对应的，只不过多了一步可以用 miller 定理简化计算；但注意 miller 定理是有应用条件的，但我觉得应该不会考...

这么干讲可能比较抽象，那就放一道例题吧。

CH10-KP3-04（我觉得这题比较典型，解析也比较详细）

2.5 反馈

这一章又是一大难点... 而且结合了前面学过的很多知识点，所以篇幅有点长...

2.5.1 反馈的核心思想：打太极

反馈，顾名思义，就是输出以一种形式反过来影响输入。如我们期望控制一个量在设定值，就可以不断检测实际值并与设定值进行比对、计算偏差，以此作为调控输出的依据——这里的计算偏差实际上就是一个反馈的过程。（这部分可能学控制的同学会比我清楚）

没加任何反馈的结构，我们称之为开环。理论上开环结构简便且准确，但有一个致命缺点——不知道自己实际上有没有达到期望的控制值。因此如果实际问题有一个没考虑进来的因素（如摩擦力、电路噪声，或是运放的增益与理论值有一定差异），开环结构仍会按照设定的方式运行，从而使被控量出现一定的偏差。而引入反馈，就构建了一个“闭环”，让控制系统时刻知道自己控制的量的值，从而做出响应，就避免了这个问题，增大了系统鲁棒性。

我们这一章关注的核心问题是：在电路中，这种反馈可以怎么实现？

反馈的理论结构

在电路中，负反馈¹⁴的一个常见结构如图27：

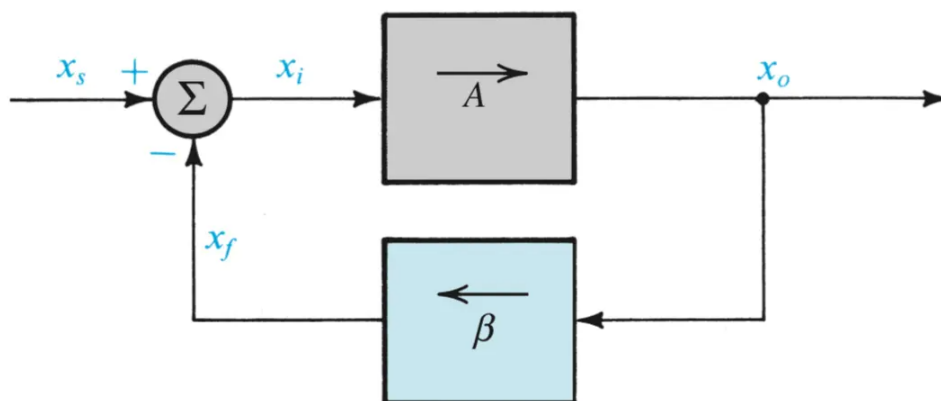


图 27: 反馈的理论结构

其中 x_s 是直接输入量， x_i 是算入反馈量 x_f 后的放大器输入量，注意这里求和的符号是减号，即 $x_i = x_s - x_f$ ； A 是单独放大器工作的增益（如运放、晶体管本身的增益），称为前向放大增益。

¹⁴关于为什么是负反馈，可以见“运放”一章中对反馈极性的描述

闭环增益 (Closed-loop Gain) A_f

环路增益 (Loop Gain, or Open Loop Gain) AF

反馈系数 F (或 β)

反馈量 (反馈深度) $1 + AF$

深度负反馈时, $|1 + AF| \gg 1 \quad \longrightarrow \quad A_f = \frac{A}{1 + AF} \approx \frac{A}{AF} = \frac{1}{F}$

图 28: 反馈相关的几个概念

其他常见的概念都在图28中, 注意区分“闭环增益”、“环路增益”(开环增益)两个概念!

一点理解: 环路增益是只考虑绕环走一圈信号产生的增益, 而不考虑输入端, 故又得名“开环增益”(形象地理解就是把环切开); 反馈深度决定了前向放大增益对最终闭环增益的影响, 或者说决定了反馈项对于输入影响的占比, 反馈深度越大, 系统越“钝感”、越不容易受输入端的变化影响; 深度反馈时闭环增益几乎不受 A 本身影响, 一个典型的例子就是运放的反相放大电路。

可以结合运放的反向放大电路去理解这个抽象的反馈结构。理解了这个结构之后, 剩下的就是把实物电路套进这个模板里。

2.5.2 四种负反馈类型

(1) 按照输出端的采样类型, 可以分为电流采样、电压采样; 其中电流采样类似电流表, 需要将采样反馈结构串联如电路中, 因此也称为串联采样, 电压采样同理称为并联采样。

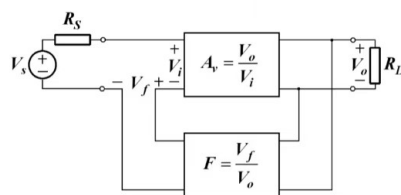
(2) 按照输入端的处理类型, 也可以分为电流型、电压型, 其中电流做加减时必须通过并联结构实现, 故电流型又称并联型, 同理电压型又称串联型。

因此我们负反馈电路共有 $2 \times 2 = 4$ 种类型 (图29)。注意采样端和输入端的串并联与电压电流的对应关系正好是相反的! 因此最好不要硬背, 要理解内部的逻辑, 才能自然地判断类型并正常做题。

关于这四种类型的判断方法, 我有一点自己的想法: 一般来说采样为电压型 (并联) 的结构比较好判断, 输入为电流型 (并联) 也比较好判断。因为采样电压只能采用并联分压的形式, 而采样电流可以有各种花里胡哨的形式; 输入电流只能有并联同侧注入电流的形式, 而输入电压可以更加多样, 比如输入到晶体管的两端等。因此一般难以判断

一、电压采样串联接入

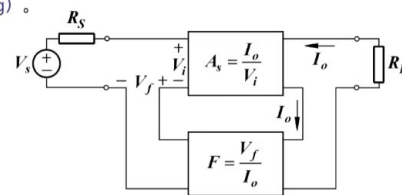
又称为电压串联反馈，串联并联反馈（series-shunt feedback），即电压采样电压反馈（voltage-sampling, voltage-mixing）。



电压放大器 (Voltage Amplifier)

二、电流采样串联接入

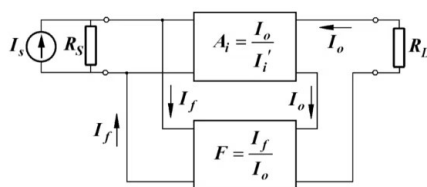
又称为电流串联反馈，串联串联反馈（series-series feedback），即电流采样电压反馈（current-sampling, voltage-mixing）。



跨导放大器 (Transconductance Amplifier)

三、电流采样并联接入

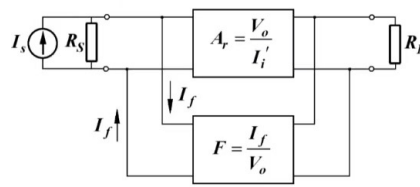
又称为电流并联反馈，并联串联反馈，即电流采样电流反馈（current-sampling, current-mixing）。



电流放大器 (Current Amplifier)

四、电压采样并联接入

又称为电压并联反馈，并联并联反馈，即电压采样电流反馈（voltage-sampling, current-mixing）。



跨阻放大器 (Transresistance Amplifier)

图 29: 四种反馈类型结构

的都是电流型采样（串联）与电压型输入（串联）。

因此，如果没有一眼瞪出来是哪种结构，那大概率就是不好判断的两者。（当然也不保真）

2.5.3 近似计算方法——拆环

虽然我们可以将反馈当成输入阻抗无限大、输出阻抗为 0 的理想反馈网络，但实际中这是不存在的，因此分析实际问题时这种方法会产生一定的偏差；更严谨的做法是考虑负载效应¹⁵，作一种更严谨的近似，也就是下面提到的“拆环”。

“拆环”顾名思义就是把反馈环拆开，并对两端进行一定近似等效，以计算负载效应影响下的放大电路的前端放大倍数 A' 。具体的等效规则见图30：

这样干看可能比较抽象，但结合一个具体例子一下就能理解了。如图31，对于该电路，我们将依次进行：（1）判断反馈类型；（2）画出拆环等效电路；（3）计算负载效应影响下的实际增益 A' 和反馈系数 F' ；（4）计算整个电路的输入电阻 R_{in} 和输出电阻 R_{out} 。

¹⁵即接入的负载对放大电路本身产生影响

画输入（即处理非理想反馈网络在输入侧引起的负载效应）：

输入侧节点保持不变，看输出。

若输出端为电压采样，则输出端接地；若输出端为电流采样，则将输出端开路。

画输出（即处理非理想反馈网络在输出侧引起的负载效应）：

输出侧节点保持不变，看输入。

若输入端为并连接入，则输入端接地；若输入端为串联接入，则将输入端开路。

图 30: 拆环方法

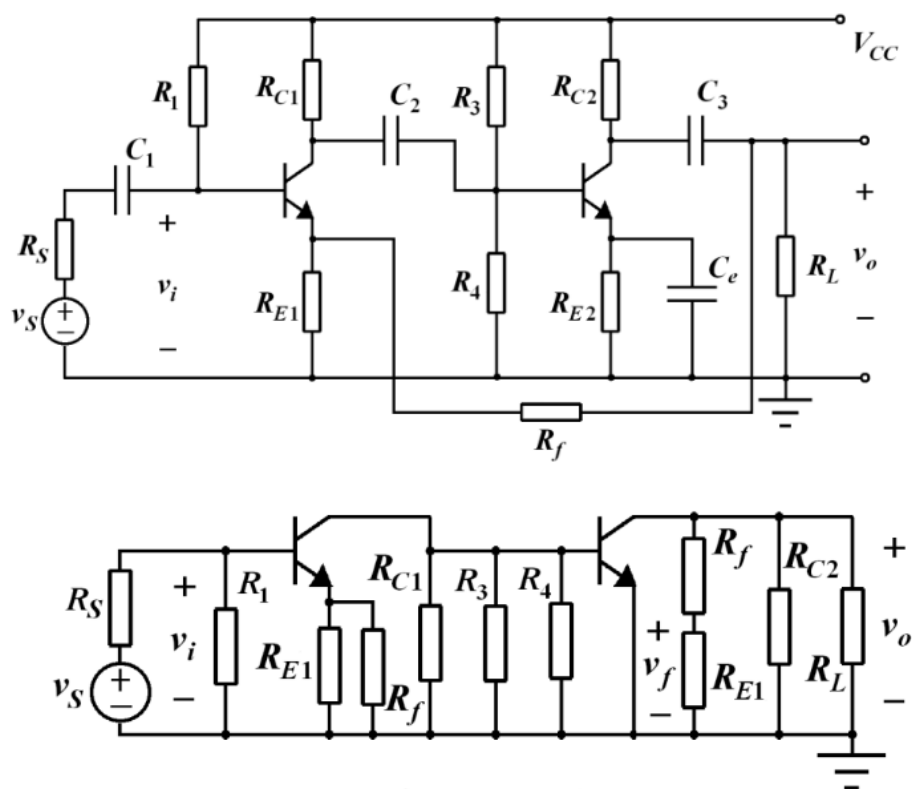


图 31: 以一个电压串联负反馈电路为例

(1) 判断反馈类型

观察电路图，很显然 R_f 电阻将输出端和输入端连接起来，这是一条反馈回路（或者通过 R_f 这个名字也能判断）；观察输出端，采样点直接读取了输出端的电平高低，相当于电压表，故为电压采样型（或者通过老师给的方法，短路输出端，采样信号变为

0，故为电压采样）；再观察输入端，由于没有明显的并联迹象（没有在同一侧输入电流），加上接在晶体管两端很难是并联，故判断为串联。因此这是一个电压串联反馈电路。

（2）画出拆环等效电路

根据拆环的规则，画输入端时，在连接输出的点（ R_f 右端）切开反馈环。由于输出端是电压型，故将 R_f 右端接地；画输入端时，在连接输入的点（此处为晶体管的基极）切环，由于输入端是串联，故将其开路，则相当于 R_f 和 R_{E1} 串联接地。将电路进行交流分析，就得到了图31的下图。

（3）计算 A' 、 F'

有了拆环等效电路，就可以计算等效增益 A' 。注意：拆环等效电路仅用于计算 A' ！拆环本质上是破坏了反馈，因此 F' 就消失不存在了；因此要计算 F' 时需要回到原先电路里去， F' 的值实际上就是原先电路不考虑负载效应的理论反馈值 F 。

考虑第一个三极管的小信号放大增益，有

$$A_{V1} \triangleq \frac{v_{b2}}{v_{b1}} = -\alpha_1 \frac{R_{C1} \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel r_{\pi 2}}{r_{e1} + (R_{E1} \parallel R_f)}$$

同样，考虑第二个三极管的小信号放大增益，有

$$A_{V2} \triangleq \frac{v_o}{v_{b2}} = -\beta_2 \frac{(R_f + R_{E1} \parallel R_{C2} \parallel R_L)}{r_{\pi 2}}$$

因此，两个三极管级联放大，就有

$$A_V = A_{V1} A_{V2} = \alpha_1 \beta_2 \frac{R_{C1} \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel r_{\pi 2}}{r_{e1} + (R_{E1} \parallel R_f)} \cdot \frac{(R_f + R_{E1} \parallel R_{C2} \parallel R_L)}{r_{\pi 2}}$$

但这里的 A_V 是针对第一级三极管的输入端而言的，而不是针对电源端 v_s 。若要考虑对 v_s 端而言的增益，应该再乘上一个分压表达式：

$$A_{VS} = \frac{R_1 \parallel ((\beta + 1)(r_{e1} + R_{E1} \parallel R_f))}{R_S + R_1 \parallel ((\beta + 1)(r_{e1} + R_{E1} \parallel R_f))} \cdot A_V = \dots$$

接下来计算 F' 。 F' 的计算需要回到原先电路，找出其中的反馈环部分，在输出加入一个测试电源，观察反馈量和输出量的关系 $F' = \frac{x_f}{x_o}$ 。

由于这里是电压采样，故测试电源选电压源；输入端是并联，因此我们反馈端测量开路电压（戴维南等效电压），这里反馈电路实际上就是两个电阻分压：

$$F' = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_f}$$

一般 F 的数量级都在 10^{-1} 到 10^{-3} 左右。

(4) 计算 R_{in} 、 R_{out}

由于反馈构成闭环不好直接计算输入输出电阻，因此我们一般采用：先计算拆环电路的输入输出电阻，再根据输入输出端是串联还是并联，将电阻变为原来的 $1 + AF$ 倍或 $\frac{1}{1+AF}$ 。（串联增大电阻，并联减小电阻）

先看输入端，串联增大电阻，故输入电阻为：

$$R_{if} = (1 + AF)R_i = (1 + AF)(R_s + R_1 || (1 + \beta_1)(r_{e1} + R_{E1} || R_f))$$

这里计算得的 R_{if} 是从输入端 v_s 看进去的输入电阻，如果要计算的是三极管基极看进去的电阻，还要减去 R_s ，即：

$$R_{in} = R_{if} - R_s$$

同理，计算 R_{of} 时输出端是并联，变为原来的 $\frac{1}{1+AF}$ ：

$$R_{of} = \frac{1}{1 + AF} \cdot (R_{C2} || R_L || (R_f + R_{E1}))$$

注意到，这里计算的 R_{of} 是包含了负载电阻的所有输出端的电阻，计算输出电阻 R_{out} 时应去掉负载电阻 R_L 的并联贡献：

$$\frac{1}{R_{out}} = \frac{1}{R_{of}} - \frac{1}{R_L}$$

有趣的是，在计算 R_{of} 时是要考虑 R_L 的贡献的（并且是 $\frac{1}{1+AF}$ 倍的），但计算最终输出电阻时要去掉 1 倍的 R_L 并联贡献，但整体上 R_L 还是会对 R_{out} 产生影响！！

2.5.4 反馈稳定性：放大器 or 振荡器

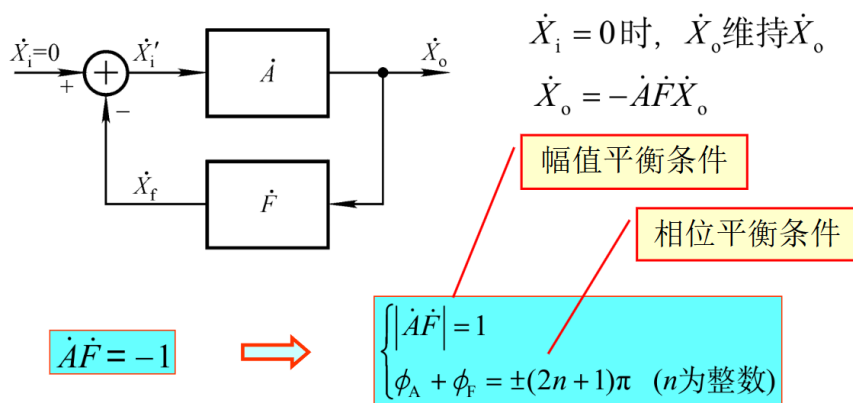
这里是前面“频率响应”的延续

严格来讲， A 、 F 都是复数，其模长表示倍数，幅角表示相位的前移或滞后，更严谨的表述形式应是 $\dot{A}$ 、 $\dot{F}$ ；但一般只有 A 会有相位的移动， F 由于通常由电阻直接构成反馈结构，故一般没有相位移动，就是一个实数。

起振条件和平衡条件

上一节中我们知道， $A_f = \frac{A}{1+AF}$ ， AF 很大时处于深度负反馈；这里考虑： AF 很小时，甚至是负数会怎么样？特别地， $AF=-1$ 时，分母为零， $A_f \rightarrow \infty$ ；此时就算一点微小的输入也会引起输出自己变化，我们称为**自激振荡**。

可以看到，自激振荡有一个起振条件和一个维持条件。（图32）



由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程，起振条件为

$$|\dot{A}\dot{F}| > 1$$

图 32: 自激振荡起振条件和维持条件

因此，对于一个放大电路，判断其会不会产生震荡的条件是：能不能满足起振条件，¹⁶也就是看会不会有一个频段能同时满足 $|AF| > 1$ 和 $\angle AF = -180^\circ$ 。如果反映到波特图里，就是：幅频图 $20\lg|AF| > 0$ 和相频图 $\angle AF = -180^\circ$ 。（图33）

幅值裕度和相位裕度

这两个量其实可以互相转化的一个量，都是用来判断会不会产生震荡：幅值裕度 L 表示相位达到变为 -180° 的频率时 $|AF|$ 低于 0dB 的量， $L > 0$ 说明幅值小于 1，此时不会起振；若 $L < 0$ ，则表示会起振，电路不稳定。类似地，定义相位裕度 $\Delta\phi$ 表示幅值变为 0dB 时的相位离 -180° 的差值， $\Delta\phi > 0$ 表示相位还没降到 -180° ，不会起振；反之则表示不稳定，会起振。

因此，电路稳定的等价条件就是： $L > 0$ 或 $\Delta\phi > 0$ 。这称为**绝对判据**。

但实际电路中这个判据过于极限、过于模糊，实际上我们一般采用相对判据： $L > 10\text{dB}$ 且 $\Delta\phi > 45^\circ$ 。注意这里是“且”，也就是两个条件里取严格的一个。这就是**相对判据**。

¹⁶实际上也要看会不会达到平衡条件，但一般起振之后由于电路物理限制，最终都会达到稳定

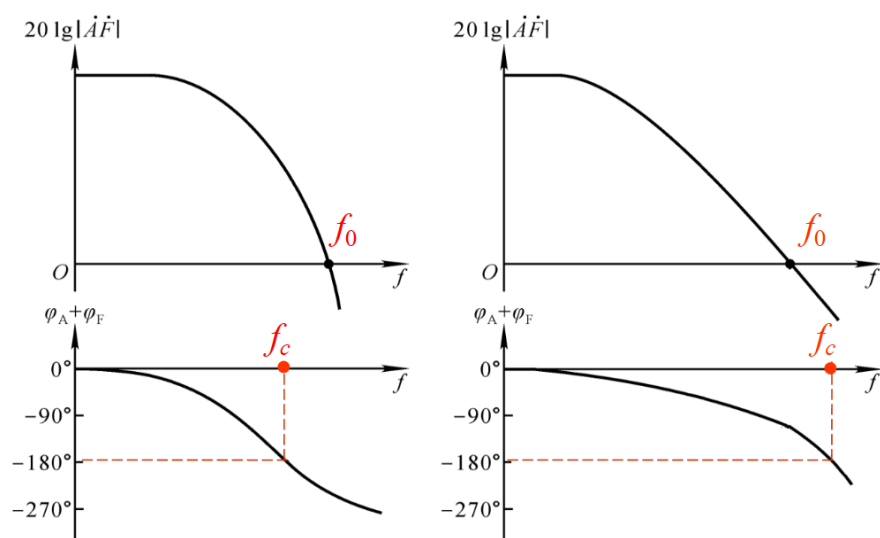


图 33: 左: 能起振; 右: 不能起振

剩下做题部分其实与前面频率响应部分是完全一样的，只要掌握根据传递函数绘制波特图，就能在图中找到 L 、 $\Delta\phi$ ，从而判断能不能起振。这部分就偷懒略去不表了...

2.6 功率放大器

前面章节中，我们关心的是“信号放大”——对于特定的电流或者电压信号，我们将其放大指定倍数或作指定运算，但输入输出功率可能没有明显放大关系；但这一章我们关心的是对输入功率进行放大，而不关心输入信号和输出信号的直接关系，这就是功放（AP）的核心思想。

这一章不难，也相对较为独立，考试中也基本上固定有一道大题会考，可以作为考试中重点拿分的题目。

按照晶体管工作的导通角¹⁷，我们可以将功放分为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{A 类功放：导通角为 } 360^\circ \\ \text{B 类功放：导通角为 } 180^\circ \\ \text{AB 类功放：导通角介于 } 180^\circ \text{ 和 } 360^\circ \text{ 之间} \\ \text{C 类功放：导通角小于 } 180^\circ \end{array} \right.$$

在电基中需要重点掌握 A 类、B 类功放，可了解 AB 类功放，对于其他应该不作要求。

2.6.1 A 类功放

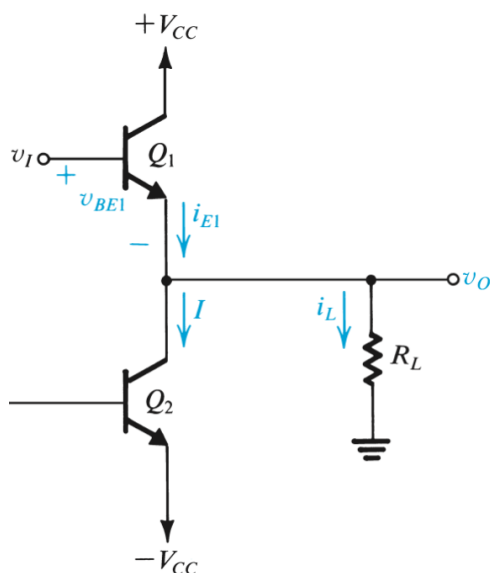


图 34: A 类功放

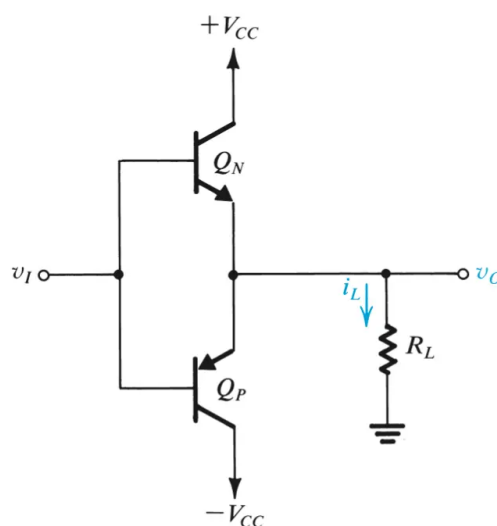


图 35: B 类功放

A 类功放一个很典型的例子是射极跟随器（也就是共集放大电路，图34）。下面我们考虑一个射极跟随器，重点关注其输出的功率、输出功率占总功率的占比 η ，以及 η

¹⁷也就是允许通过的正弦信号的相位范围

的理论最大值。

先把结论放在这里：A 类功放的理论效率上限 $\eta = \frac{1}{4}$ ；实际效率为 $\eta = \frac{k}{4}$ ，其中 $k = \frac{V_0}{V_{cc}}$ 表示输出的摆幅占电源 V_{cc} 的占比。推导过程见下：

我们考虑输出正弦变化的形式。因为输出电流的最大值为恒流源能提供的电流 I ，因此可以设输出电流为 $I_o = I \sin \theta$ 的形式，因而可以设输出电压 $V_o = I \cdot \sin \theta \cdot R_L$ ；记其峰值为 V_0 ，也就是 $V_0 \triangleq I \cdot R_L$ 。那么 $V_o = V_0 \cdot \sin \theta$ 。

显然，输出电压直接接在负载上，因此输出功率的瞬时值为：

$$P_o = \frac{V_o^2 \sin^2 \theta}{R_L}$$

对其进行一个正弦周期内的积分，有

$$\bar{P}_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{V_o^2 \sin^2 \theta}{R_L} d\theta = \frac{V_o^2}{2R_L}$$

定义比值 $k \triangleq \frac{V_0}{V_{cc}}$ ，则有

$$\bar{P}_o = \frac{k^2 V_{cc}^2}{2R_L}$$

考虑晶体管 Q_2 ，其电流 $I_{Q2} \equiv I$ ，瞬时电压为 $V_o \sin \theta + V_{cc}$ ，瞬时功率为：

$$P_{Q2} = I(V_o \sin \theta + V_{cc})$$

同样积分，可以得到其有效值：

$$\bar{P}_{Q2} = \frac{V_o V_{cc}}{R_L} = k \frac{V_{cc}^2}{R_L}$$

同样分析 Q_1 ，分别得到其功率瞬时值和有效值：

$$P_{Q1} = I(1 + \sin \theta)(V_{cc} - V_o \sin \theta); \quad \bar{P}_{Q1} = k \frac{V_{cc}^2}{R_L} - \frac{k^2 V_{cc}^2}{2 R_L}$$

$$\text{则 } P_{total} = \bar{P}_o + \bar{P}_{Q1} + \bar{P}_{Q2} = 2k \frac{V_{cc}^2}{R_L}, \quad \eta = \frac{k}{4}。$$

推导过程其实非常简单，大家可以自己试一下；也可以记结论：A 类功放的效率上限是 $\frac{1}{4}$ ，考虑到非理想就再乘一个因子 $k = \frac{V_0}{V_{cc}}$ 。

2.6.2 B 类功放

B 类功放的一个典型结构是一个 NPN、一个 PNP 三极管构成的“推挽结构”（Push-Pull，见图35）；进行简单分析，发现输入信号在正弦的正半段时 Q_N 导通，负半段时 Q_P 导通，两个管各工作一半的时间，其导通角都为 180° ，故为 B 类功放。

B 类功放与 A 类功放有类似的结论：其理论效率上限为 $\eta = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$ ，考虑输出摆幅达不到 V_{CC} 时有效率 $\eta = k \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{V_o}{V_{CC}} \cdot \frac{\pi}{4}$ 。

推导因为较为简单所以略；不过可以提一嘴的是，这里的推导有两种方法：其一是和 A 类功放一样，列出晶体管电流、电压的瞬时表达式，得到其功率的瞬时表达式，再积分求平均，但这样比较难计算；其二是不求晶体管，而求正负电源提供功率的表达式，减去负载上消耗的功率就得到晶体管上消耗的功率。

还有一个常考的点是：晶体管上消耗的功率何时最大。根据推导可以得到单个晶体管消耗功率的表达式

$$\bar{P} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{V_o V_{CC}}{R_L} + \frac{1}{4} \cdot \frac{V_o^2}{R_L}$$

将其视作关于 V_o 的二次函数，则 $V_o = \frac{2}{\pi} V_{CC}$ 时，晶体管上消耗的功率最大。

2.6.3 AB 类功放

观察 A 类功放和 B 类功放的理论效率上限，发现 B 类功放的效率远高于 A 类功放！因此我们在实际应用中我们更倾向于使用 B 类功放。但这样有一个问题，实际的三极管导通压降并不为 0，当输入信号很小的时候，可能由于导通压降的存在两个三极管都不会导通，从而出现失真，称为“交越失真”。为了避免这类失真，我们在 B 类功放的基础上进行改进，形成了 AB 类功放。

两种常见的实现方式是：1. 在两个三极管的基极分别加上电压源以平衡 V_{BE} （图36）；2. 将电压源替换为二极管，以提供温度变化与三极管同步的压降（图37）。

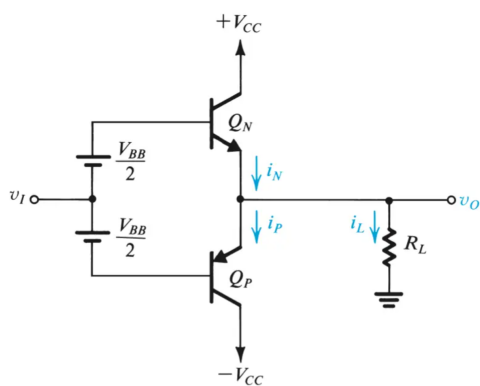


图 36: 电压源提供偏置

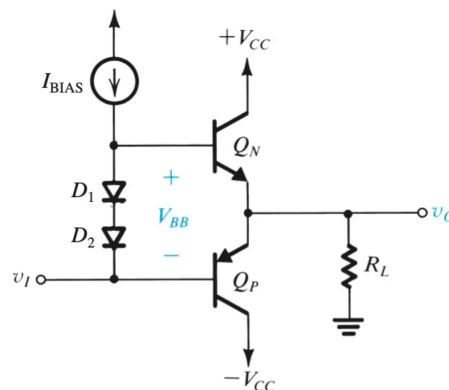


图 37: 二极管提供偏置

这一部分了解一下就好了... 考计算题应该只会考 A、B 类功放。

2.6.4 功放与运放的综合应用

这一部分是做作业题时的感想...

经过上面分析，其实不难发现，功放和运放也是两种互相补充、互相辅助的结构：单纯的运放可能会负载能力有限，导致难以驱动后面接的大电流负载；单纯的功放虽然能增加驱动功率，但对于信号没有放大作用... 因此在实际电路中经常把二者一起使用，如图38的电路就是一个很典型的例子。

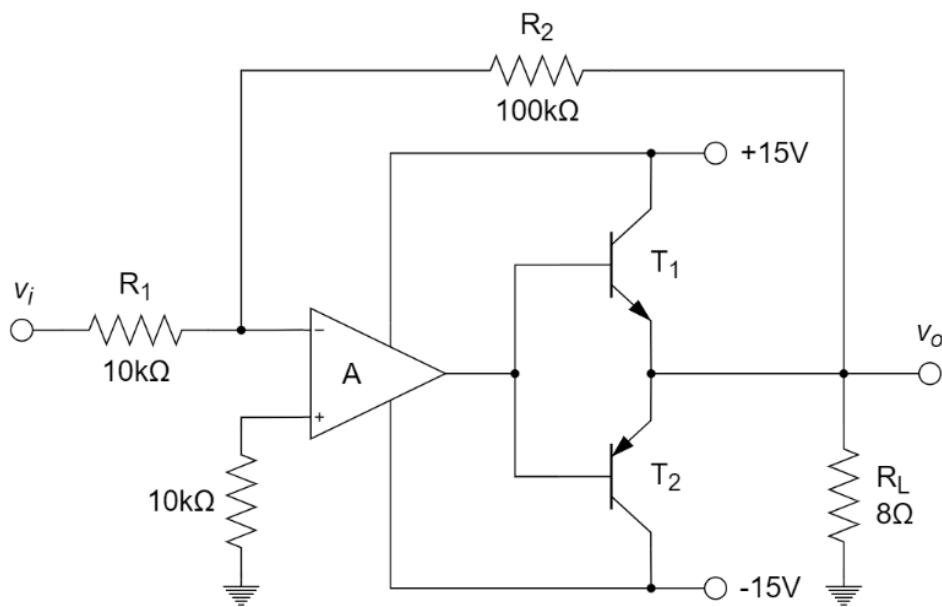


图 38: 运放功放综合应用电路

但奇怪的点是，为什么反馈网络是从功放之后的输出（也就是总的输出 v_o ）接入了运放的输入，而不是直接从运放的输出接回到运放的输入？

对于我来说，后者更符合直觉一点，因为这样层级分明、更“模块化”...

可能的原因是：（1）经过功放放大后输出电流更大，反馈网络所消耗的电流占总输出电流的比重更小，反馈造成的功率损耗也就更小，整体效率更高；（2）后者承担的是一个“全局反馈”的作用，而前者只是一个“局部反馈”，后者能更直接地使受控量达到我们想要的值。

后记

紧赶慢赶终于是在 2025 年结束前写完初稿了... 写完回头来看，不知不觉还是写成了自己想不到的样子——本来只是想梳理一些关键的点和随便写些感想，但不知不觉就越写越多了... 我只是一个非常普通的人，学得不敢说有多么好，只是尝试着像前人一样稍微整理一下，也算是一种复习方式；但毕竟是一拍脑袋写下来的产物，难免会有较多的错误和疏漏，所以，感谢所有看到这里的朋友，也感谢所有提出批评和改进意见的朋友；感谢所有为这份文档的编写提供帮助的朋友，也感谢所有给予鼓励和支持的朋友。